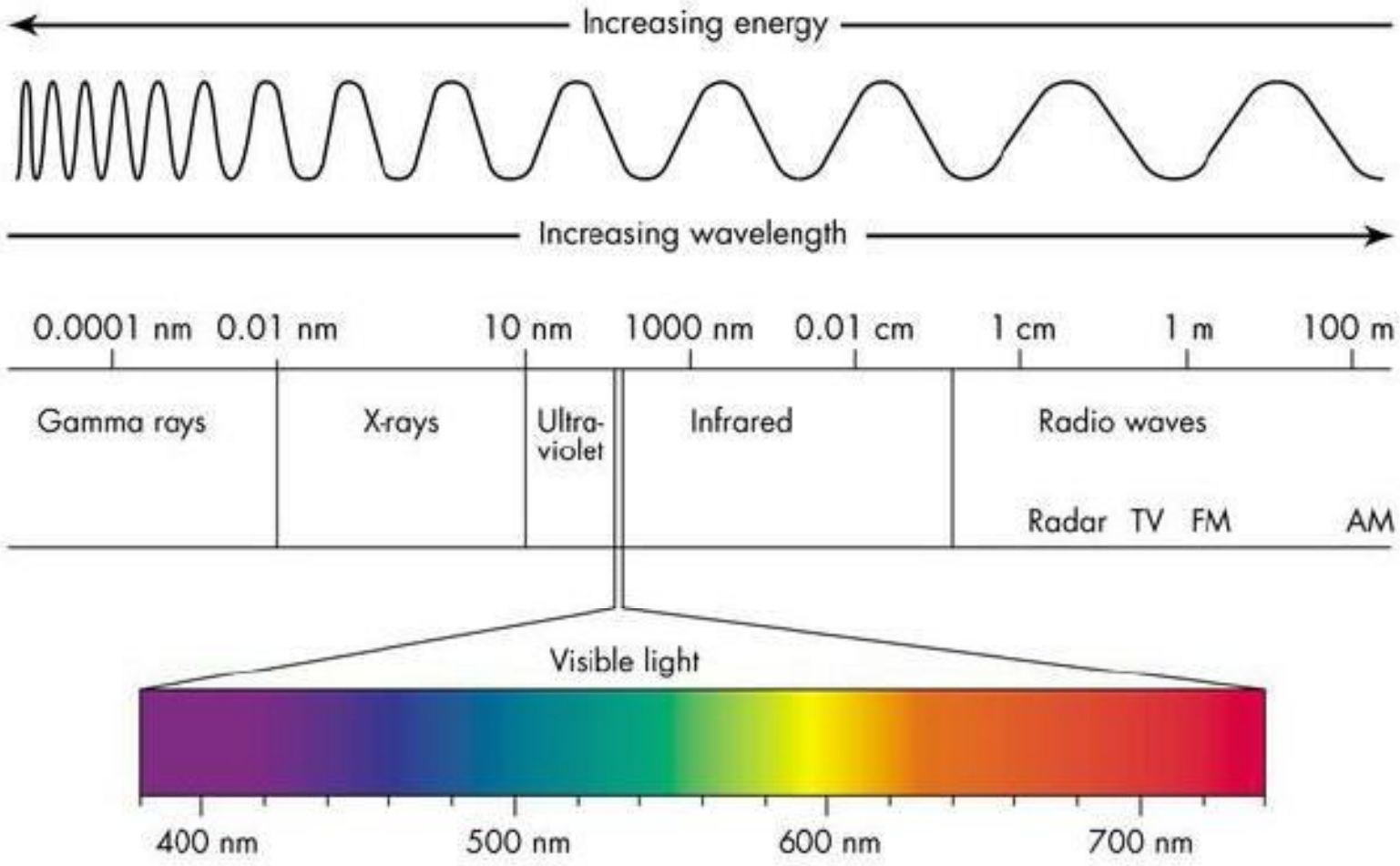
Soft computing



Digitalna reprezentacija slike i videa

Tipovi slika
Ljudsko oko
Rezolucija
Kvantifikacija
Modeli boja

Svetlost kao elektro-magnetno zračenje



vidljive talasne dužine za prosečnog čoveka 390nm – 750nm

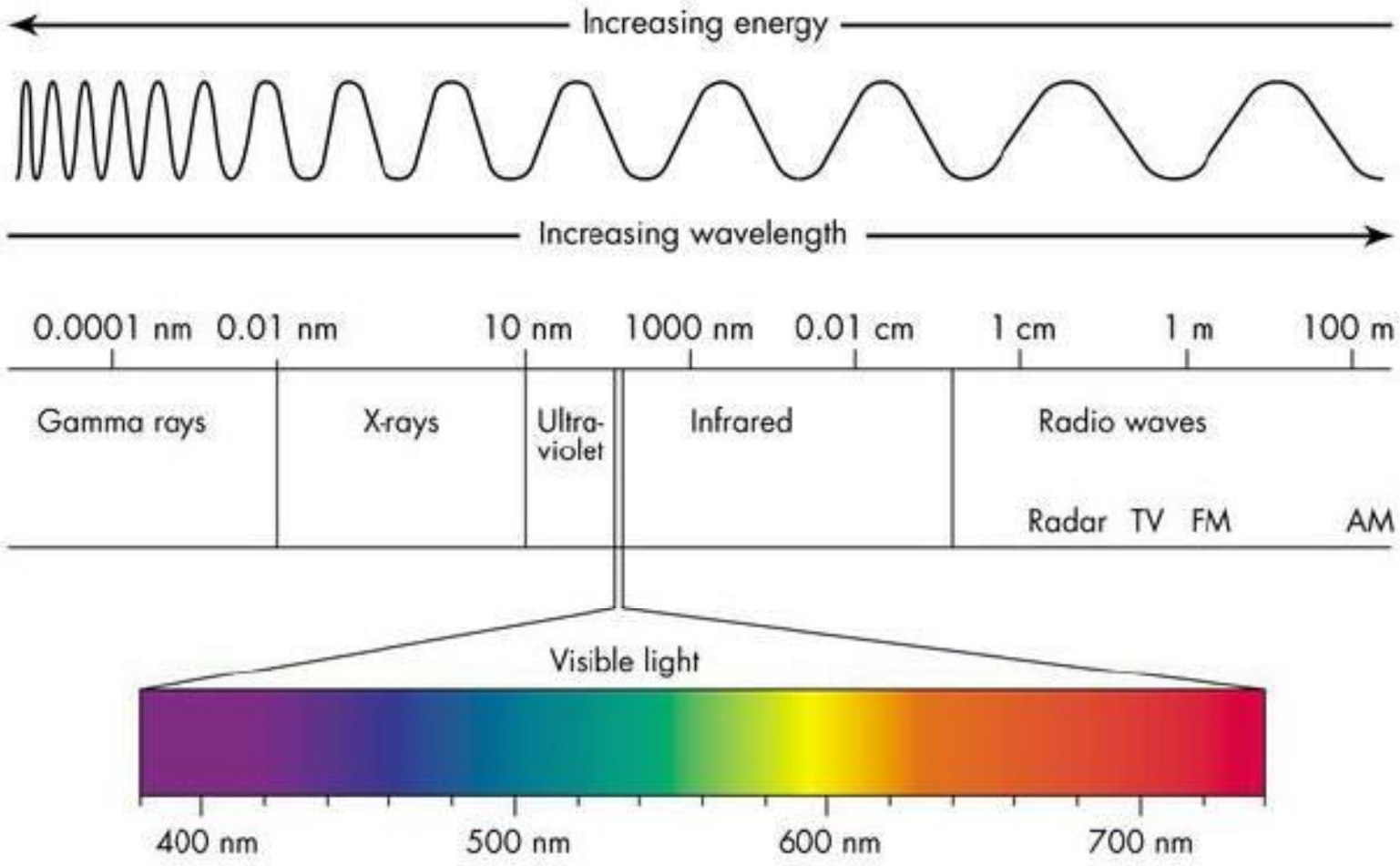
Tipovi slika

- Bazirani na zračenju iz EM spektra
- Akustični/ultrazvučni
- Elektronski
- Sintetički

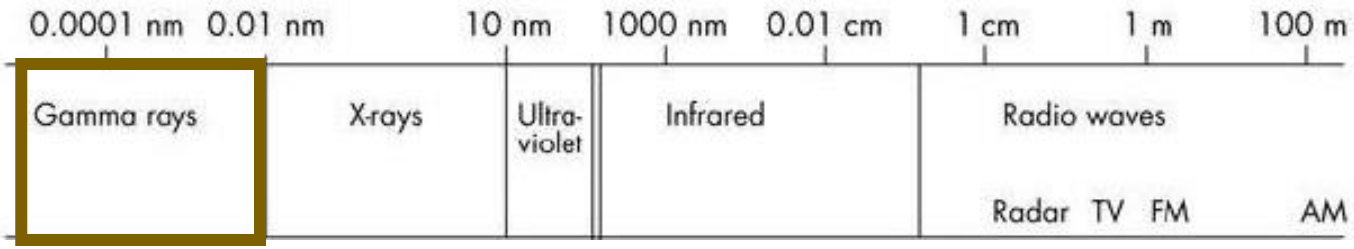
Zašto je ovo bitno?

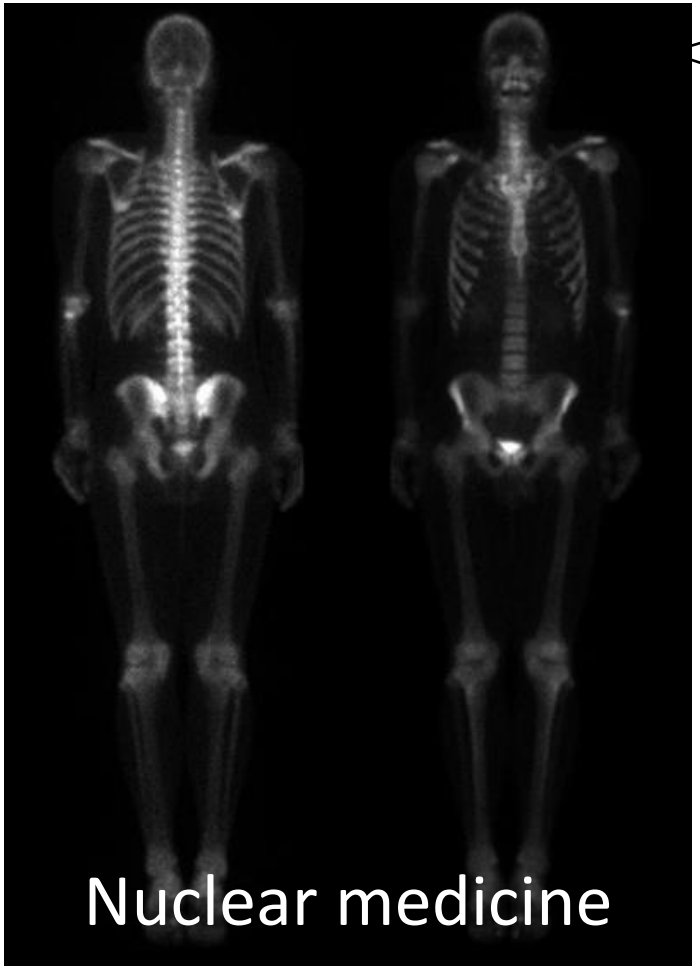
- Razumevanje fundamentalne prirode svetlosti
  - Kako se formiraju slike
  - Zašto su neki opsezi svetlosti vidljivi ljudskim okom, dok drugi nisu
- Poznavanje različitih modaliteta slikanja
  - Različiti opsezi EM zračenja otkrivaju različite informacije o svetu
  - Razumevanje potencijala aplikacija kompjuterske vizije
- Tehničke osnove
  - Poznavanje kako su EM signali snimljeni i obrađeni – procesiranje prilagođeno specifičnim tipovima digitalne slike
- Inspiracija inovacije
  - Kreativno razmišljanje o novim aplikacijama i tehnologijama kompjuterske vizije

Svetlost kao elektro-magnetno zračenje



vidljive talasne dužine za prosečnog čoveka 390nm – 750nm





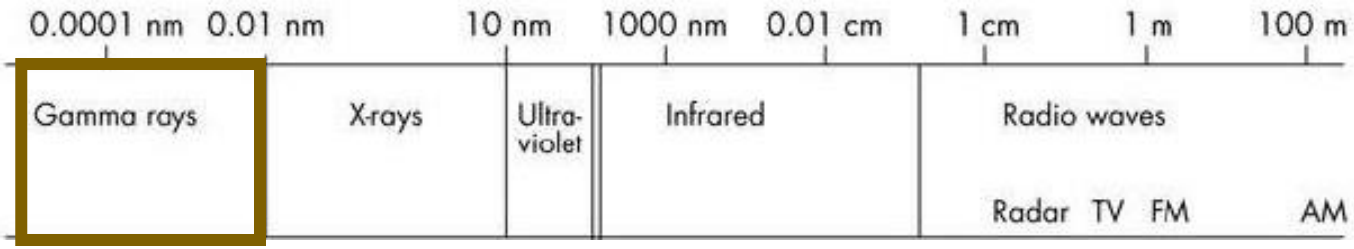
U pacijenta se ubaci radioaktivni izotop koji emituje gama zrake

Patologije kostiju

Tumori

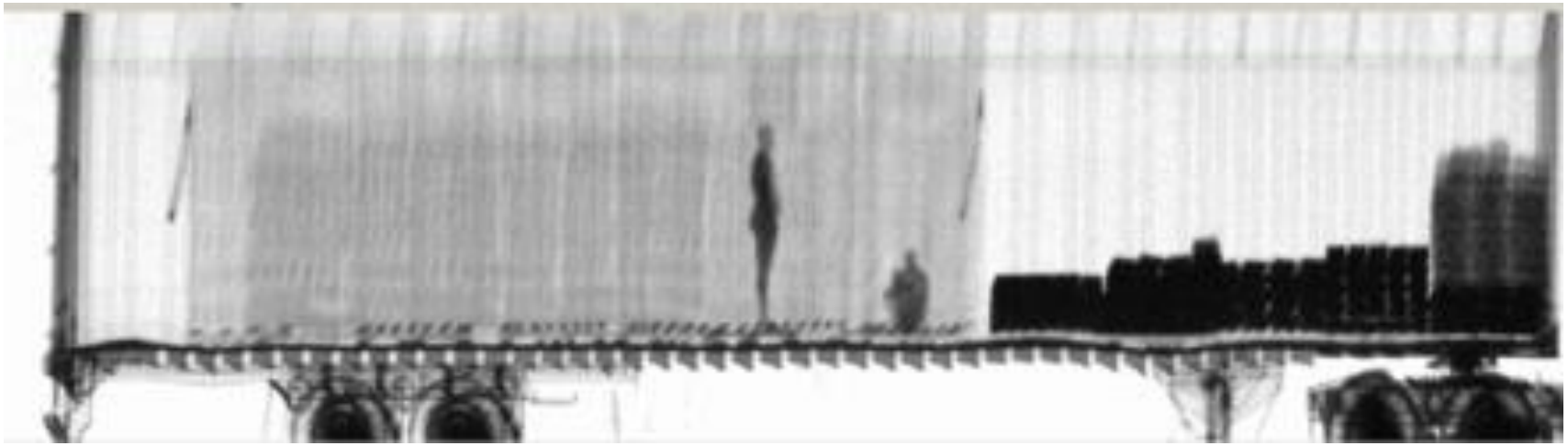
Infekcije

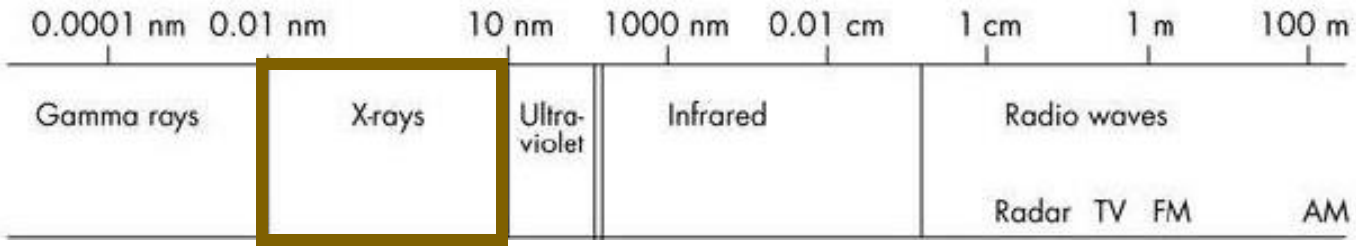



0.0001 nm
0.01 nm
10 nm
1000 nm
0.01 cm
1 cm
1 m
100 m
Gamma rays
X-rays
Ultra-violet
Infrared
Radio waves
Radar
TV
FM
AM

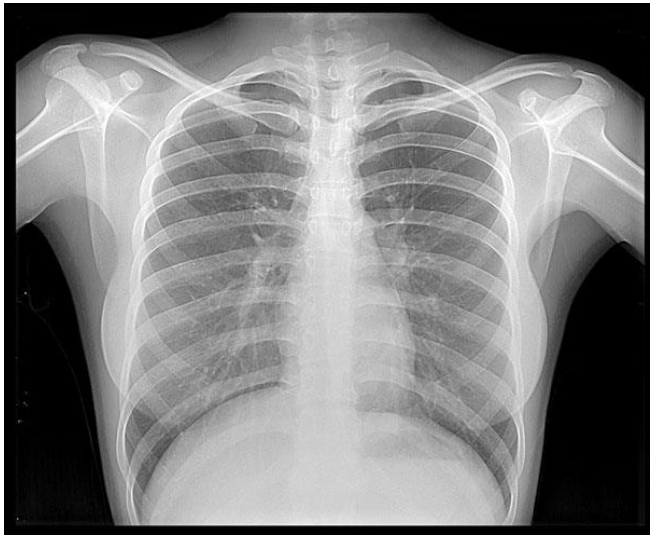














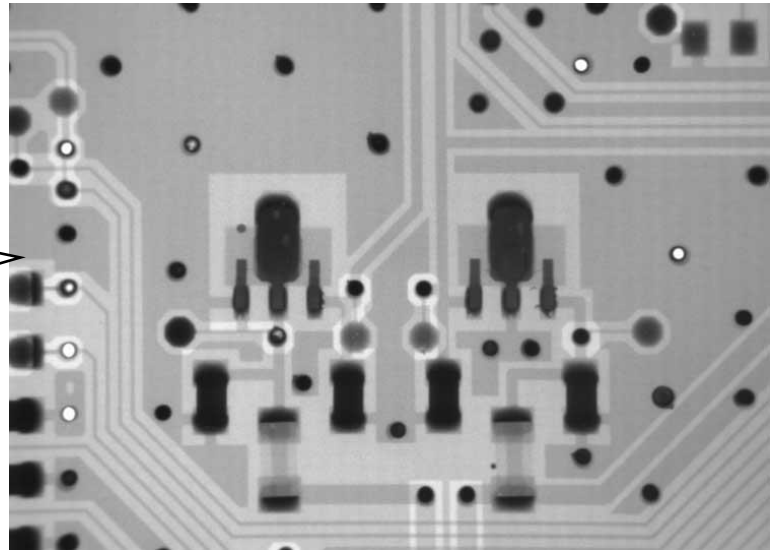
Astronomija

Rendgenski snimci

medicinska dijagnostika

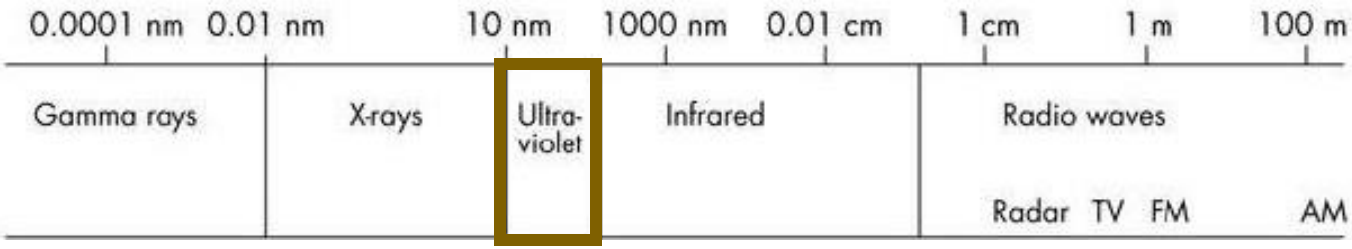
Industrija

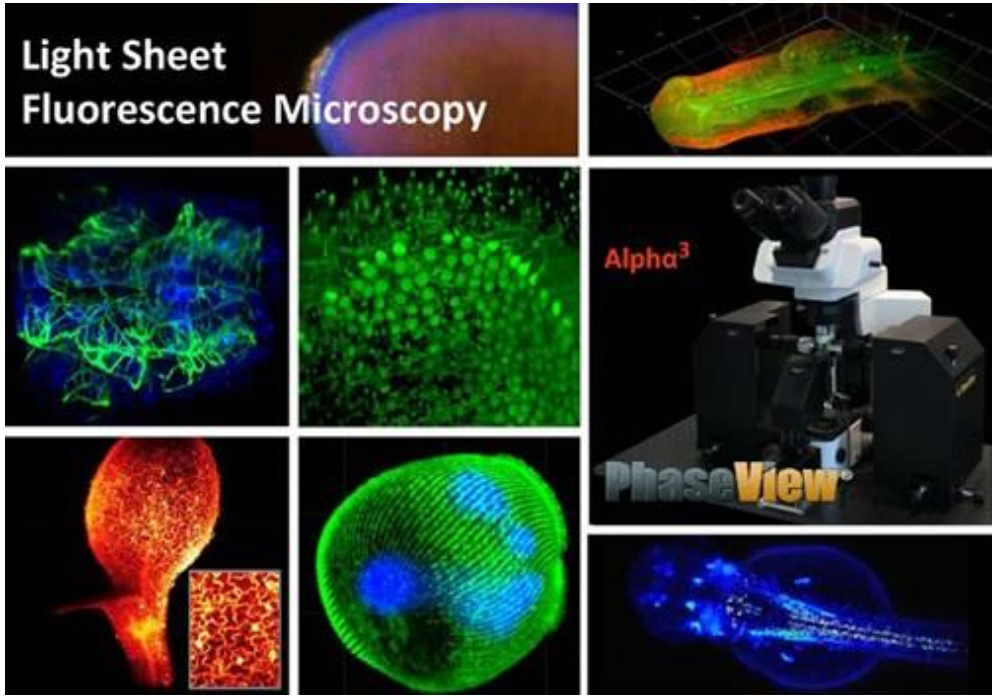
Automatska inspekcija štampanih ploča



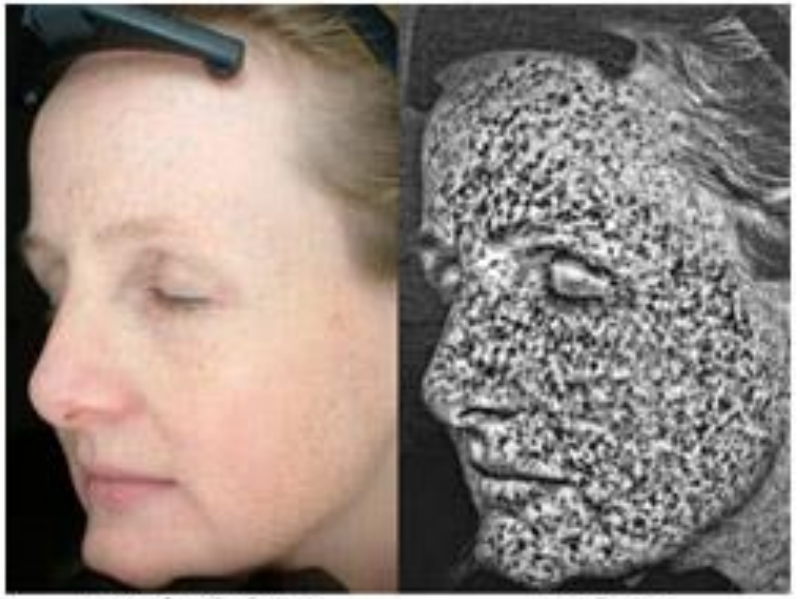
nedostajuće komponente

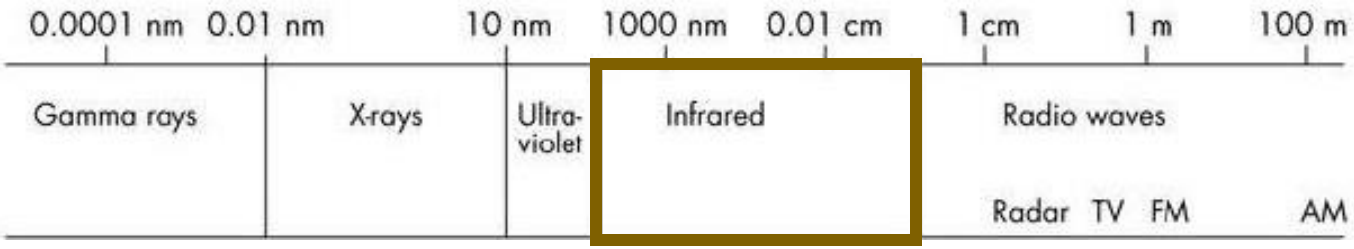
prelomljene putanje

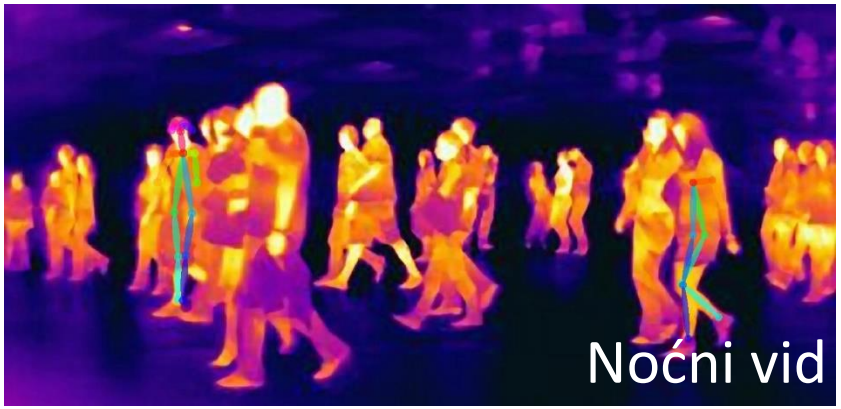

0.0001 nm
0.01 nm
10 nm
1000 nm
0.01 cm
1 cm
1 m
100 m
Gamma rays
X-rays
Ultra-violet
Infrared
Radio waves
Radar
TV
FM
AM

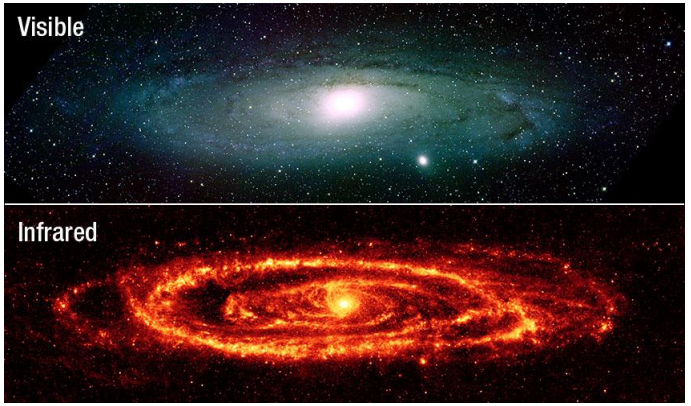

Light Sheet
Fluorescence Microscopy
Alpha3
PhaseView



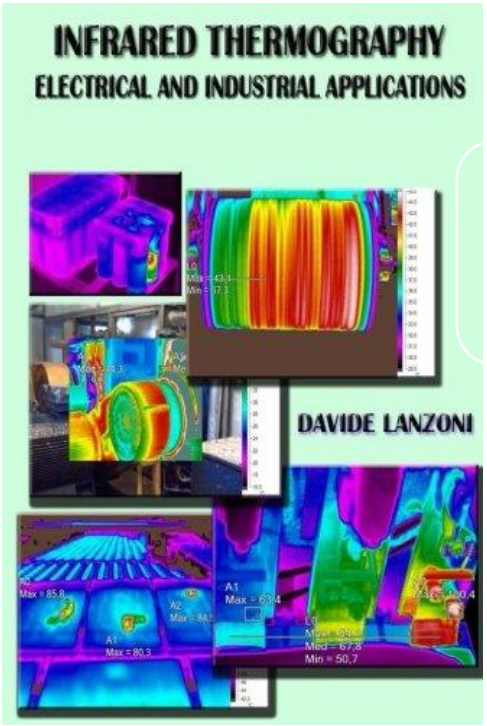

Standard Photo
UV Photo







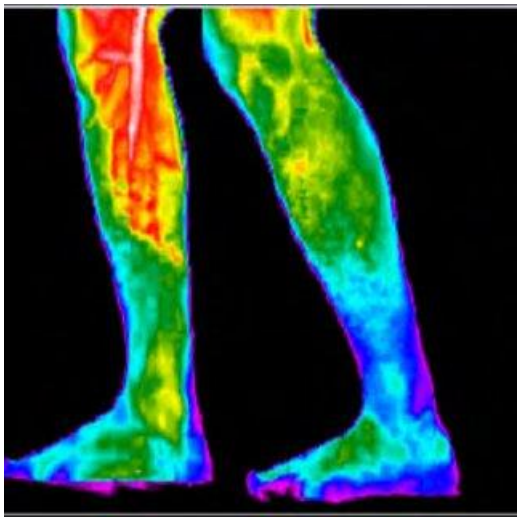
Penetracija prašnjavih regiona svemira poput molekulskih oblaka, detekcija planeta

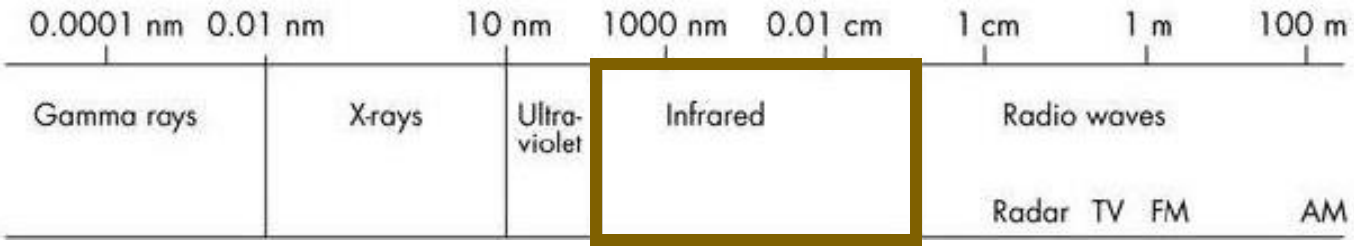


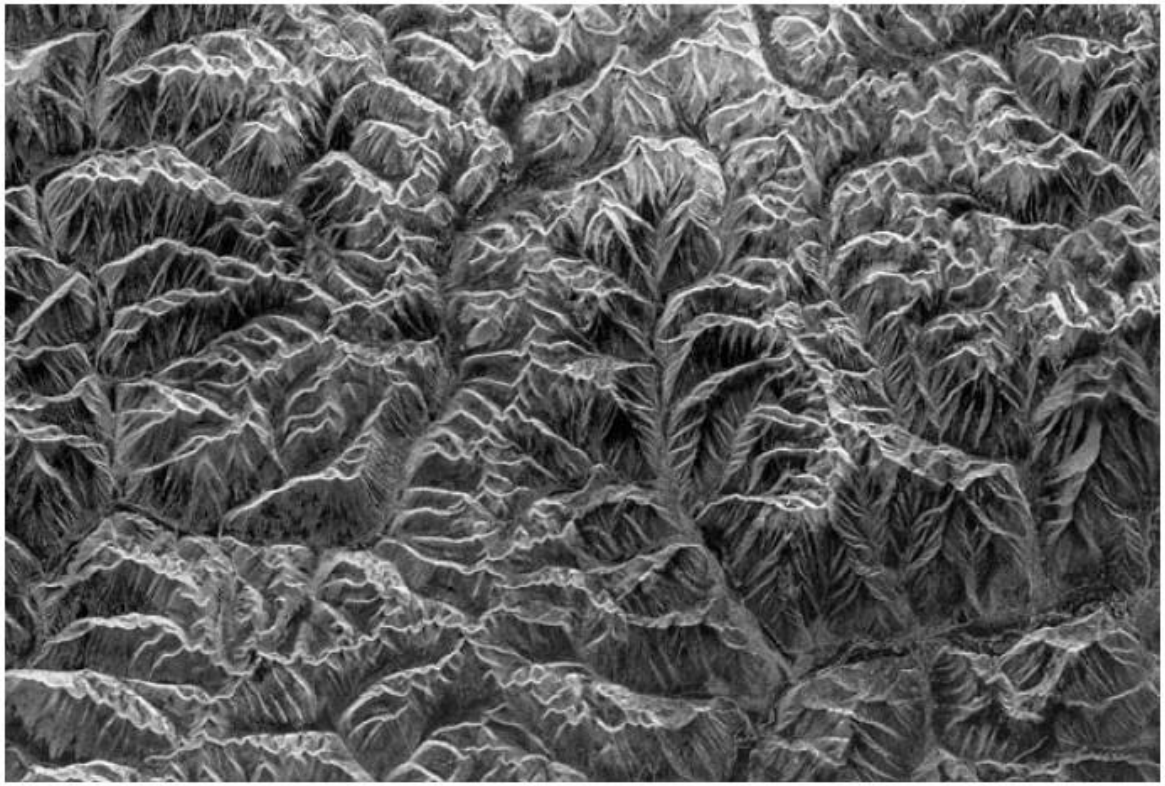
Toplotni gubici izolovanih sistema

Detektovanje pregrevanja električnih aparata

Posmatranje krvnog protoka u koži

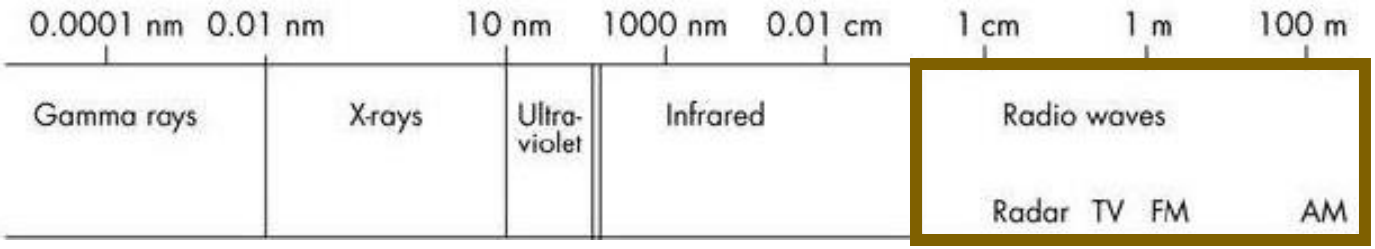






Mikrotalasi

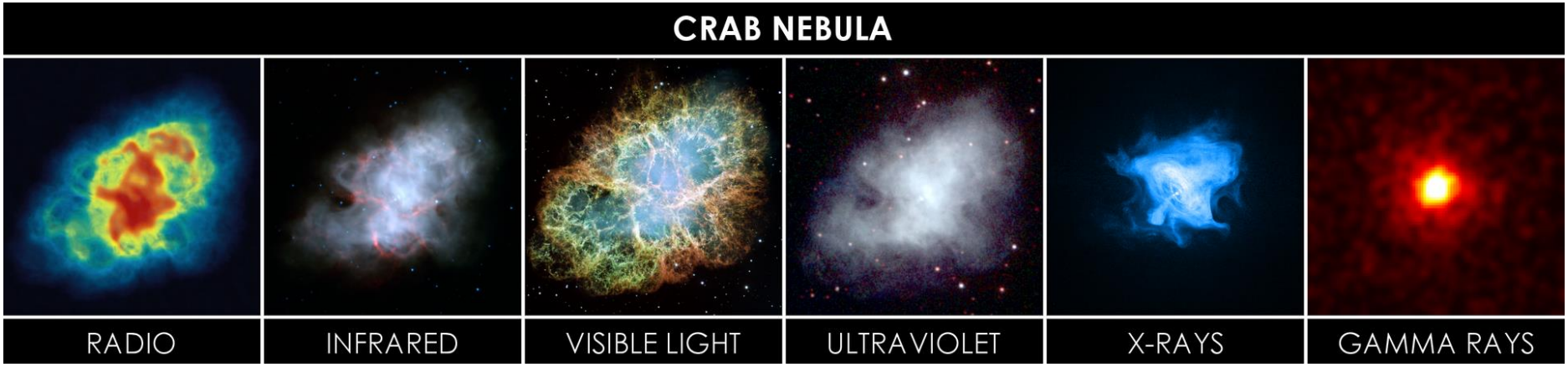
- Radar – ne zavisi od vremena i osvetljenja ambijenta
- Slika: planine (jugoistočni Tibet)

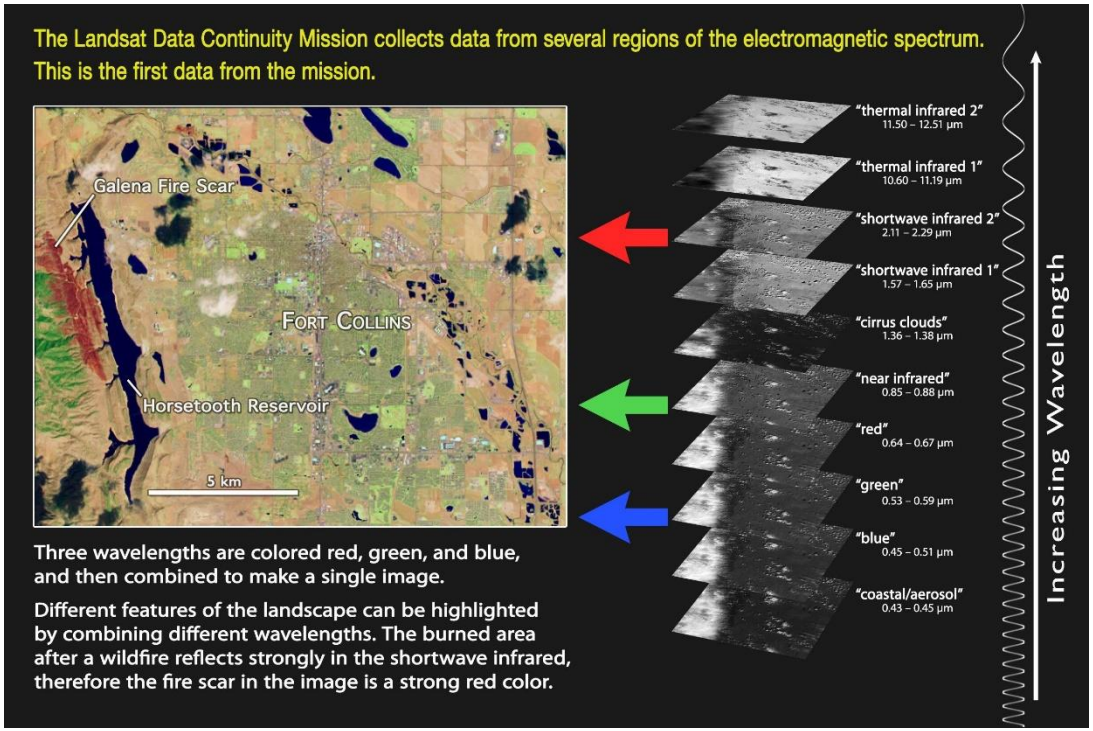


Medicina (MRI)

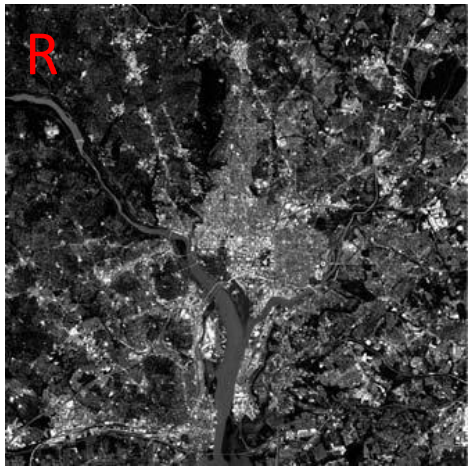


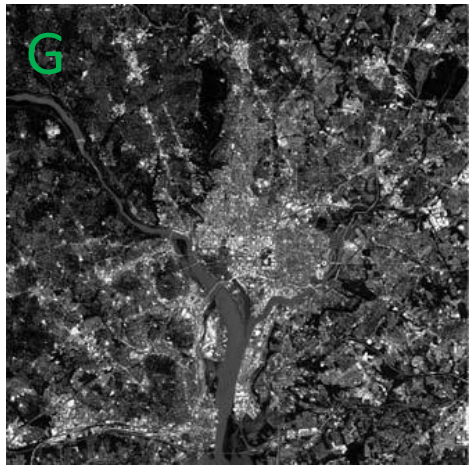
Ponekad slikamo istu scenu pomoću različitih modaliteta kako bismo dobili različite informacije o njoj



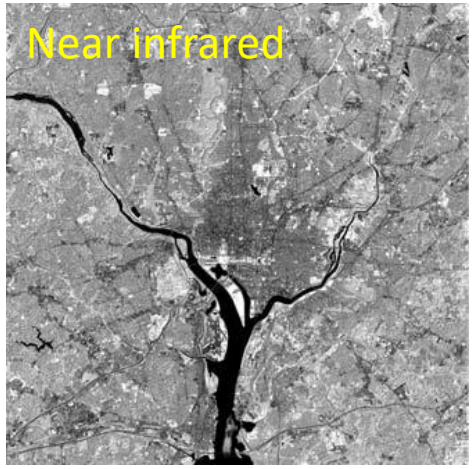


Satelite images of Washington

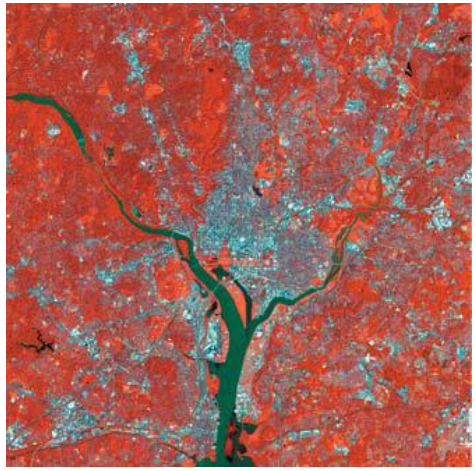












- Umesto crvene komponente koristi se *near infrared*
- Ovaj kanal je jako osetljiv na biomasu
- Biomasa je označena crveno
- Beton i asfalt su označeni plavim nijansama
- Možemo meriti postojanje materijala, pratiti rast šuma

Full color (RGB)

Teško za interpretaciju u gustim regijama

Različite nijanse na različitim delovima reke

Thematic bands (NASA's LANDSAT satellite)

TABLE 1.1
Thematic bands in NASA's LANDSAT satellite.

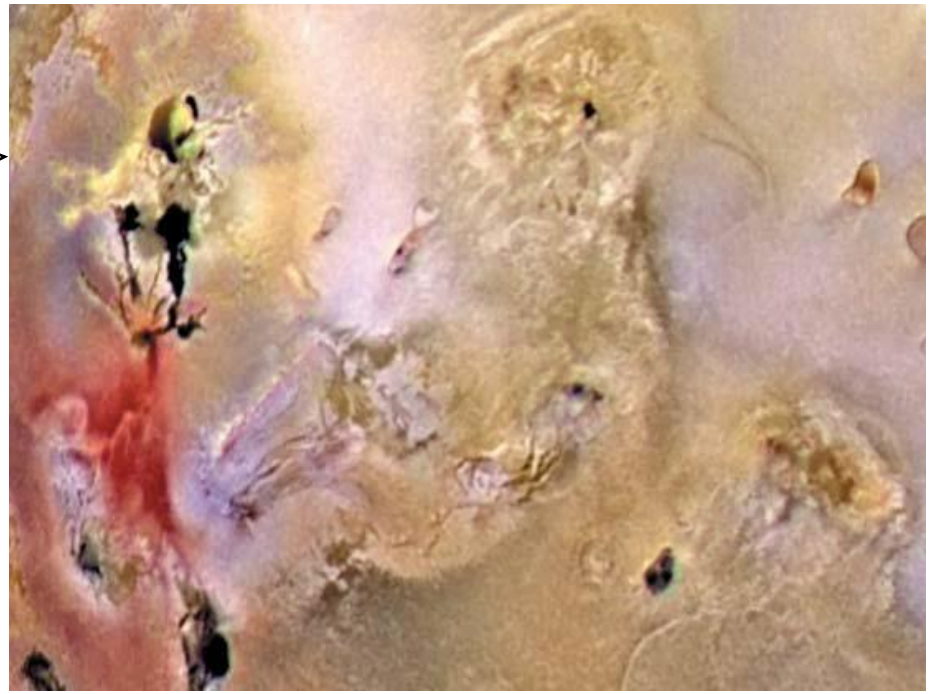
Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration
2	Visible green	0.52–0.60	Good for measuring plant vigor
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination
4	Near infrared	0.76–0.90	Biomass and shoreline mapping
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content of soil and vegetation
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping
7	Middle infrared	2.08–2.35	Mineral mapping

Cilj satelita je da snimi i na zemlju pošalje slike zemlje zarad posmatranja uslova životne sredine na zemlji

Geissbuehler, M. and Lasser, T., 2013. How to display data by color schemes compatible with red-green color perception deficiencies. *Optics express*, *21*(8), pp.9862-9874.

Jupiterova mesec Io





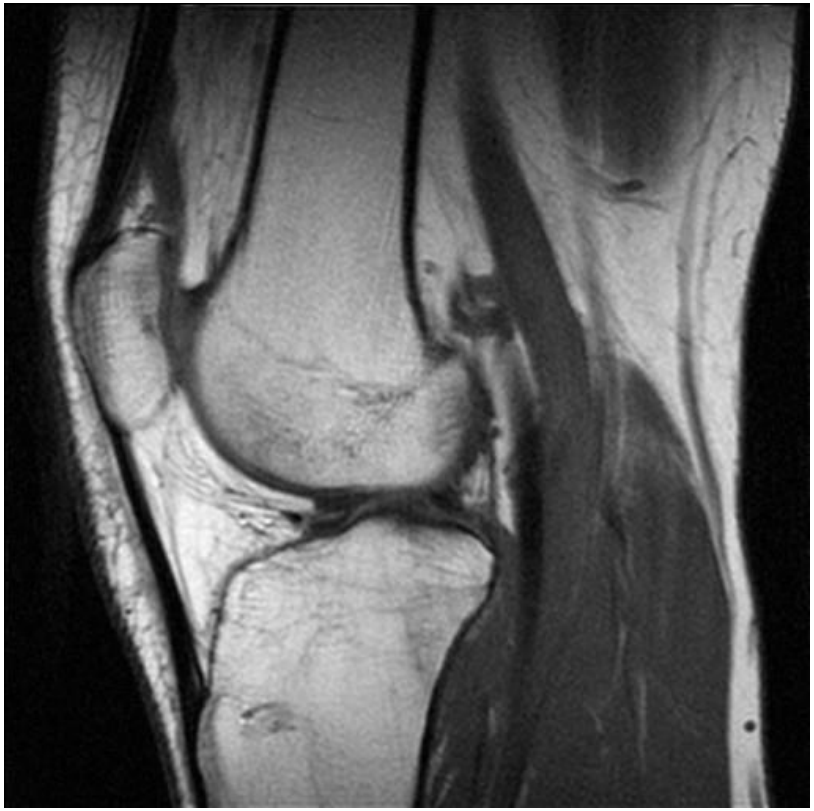
boje dobijene kombinovanjem slika dobijenih pomoću različitih senzora

neki iz spektara nevidljivih ljudskom oku

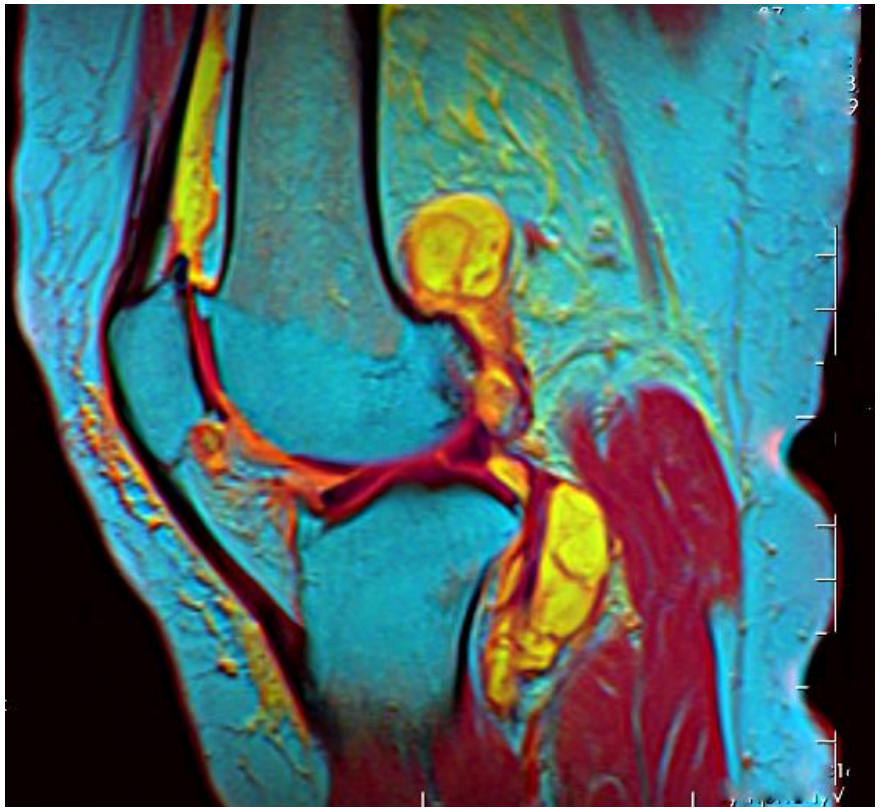
Ako razumemo fizičke i hemijske procese koji imaju uticaj na različite senzore, možemo praviti informativne *pseudocolor* mape

Recimo, možemo prikazati razlike u hemijskom sastavu površine

Medicina



grayscale MRI kolena – različite nijanse sive predstavljaju različita tkiva. Potrebno je trenirano oko za njihovo razlikovanje



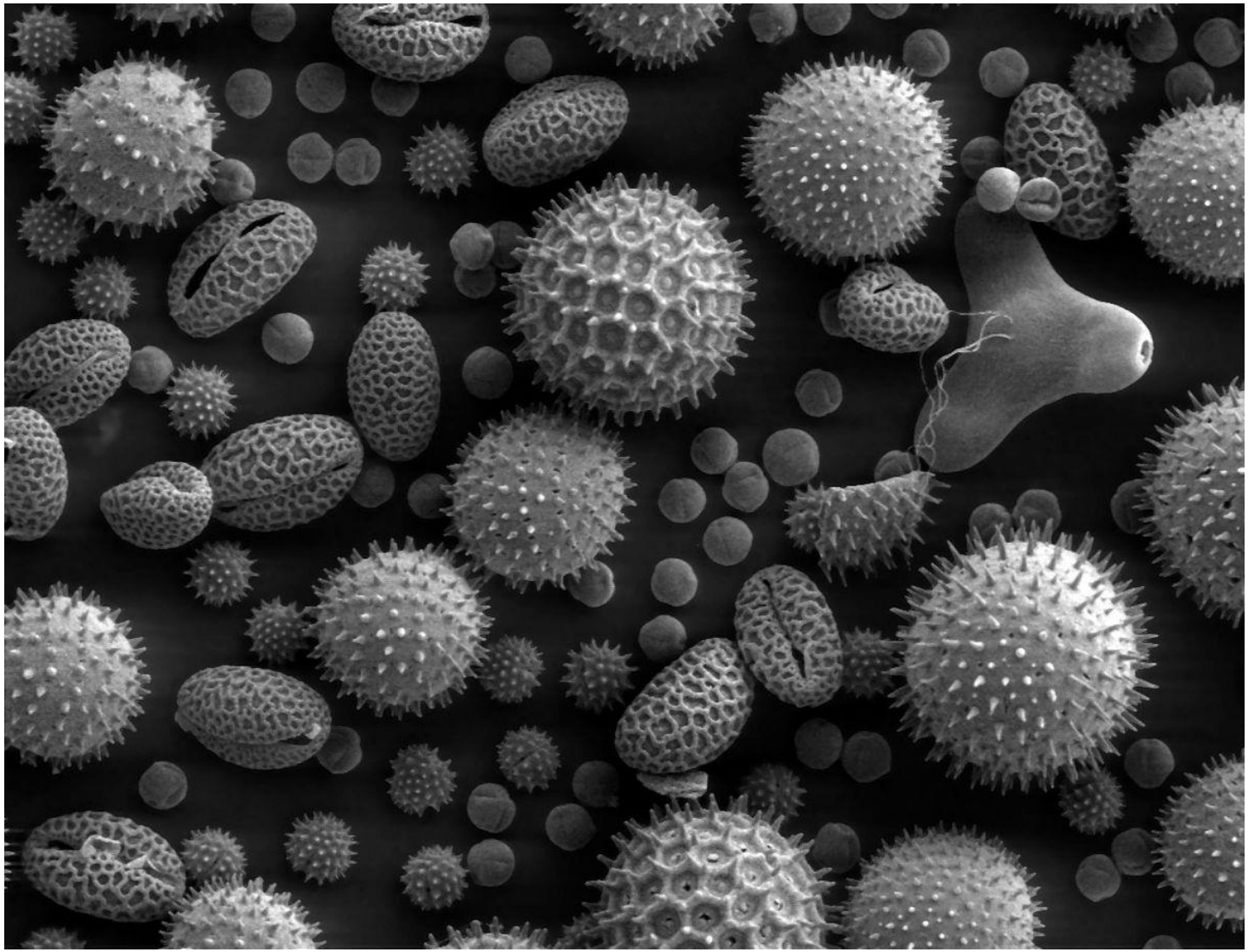
Pseudo-obojena slika dobijena od tri *grayscale slike* omogućava lakše razlikovanje tkiva

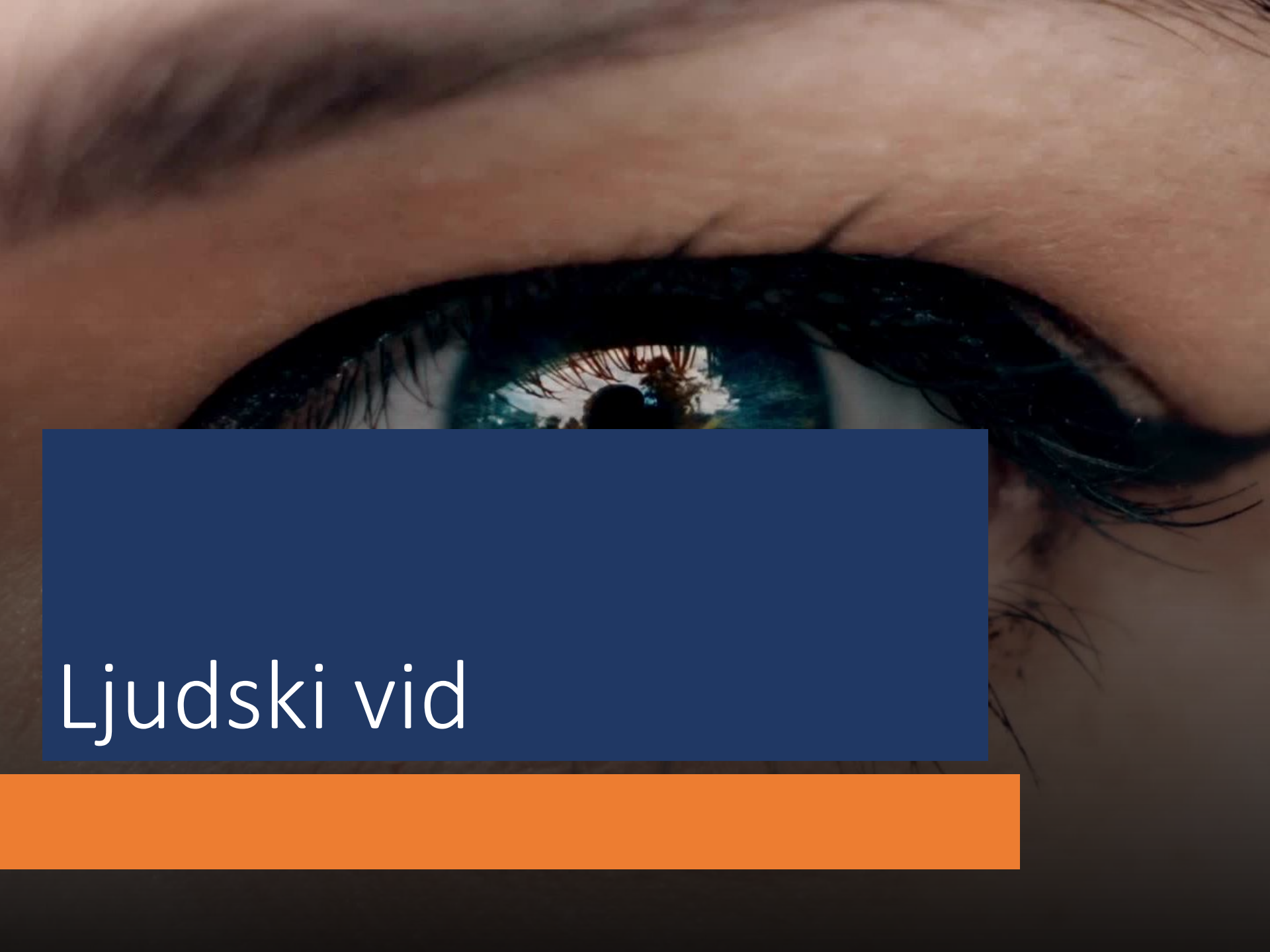
Ultrazvučne slike



- Medicina
- Geološka istraživanja
- Industrijske primene

Elektronska mikroskopija





Ljudski vid

Ljudski vid

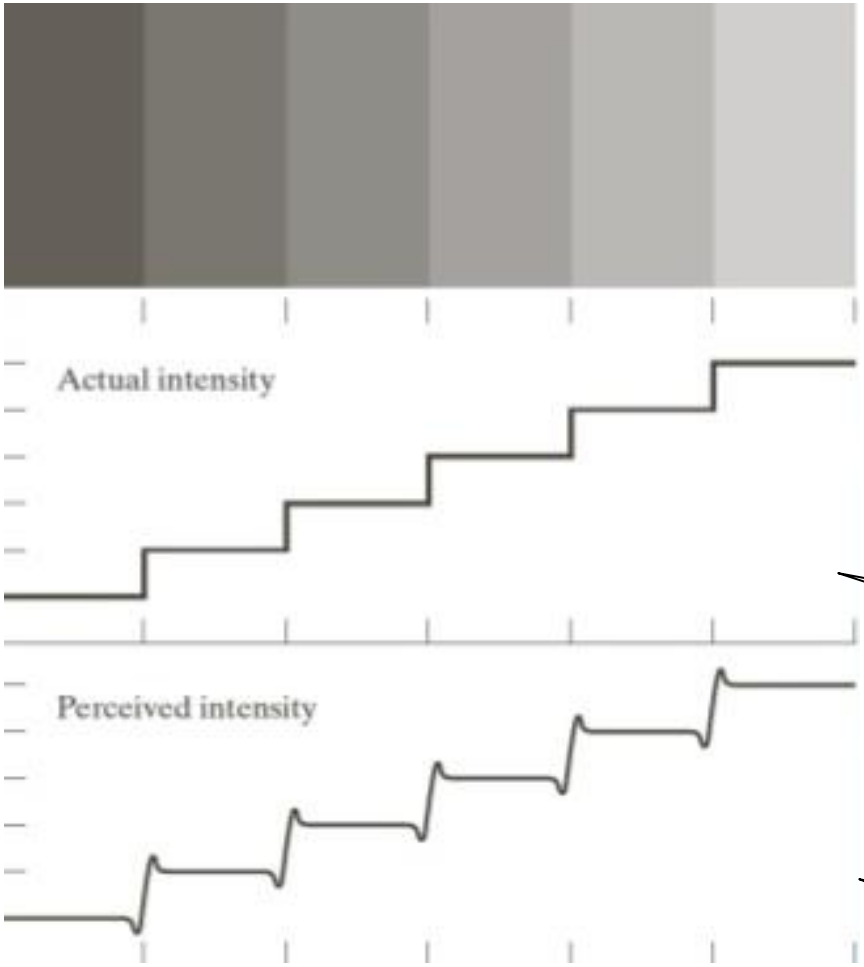
- Polje digitalne obrade slika izgrađeno je na matematičkim i probabilističkim formulacijama
- Međutim, ljudska intuicija i analiza često igraju ključnu ulogu u odabiru jedne tehnike naspram drugih
- Često je ovaj izbor diktiran subjektivnim, vizuelnim procenama
- Zato je dobar prvi korak razumevanje ljudske vizuelne percepcije

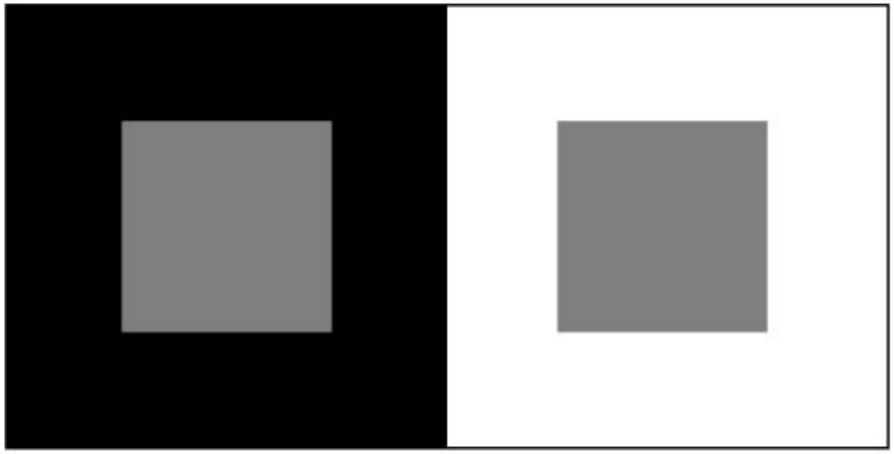
Zašto?

- Referentni okvir za performanse
- Evaluacija i testiranje
- Inspiracija za algoritme
- Razumevanje percepcije
- Interakcija između čoveka i računara

Ljudski vid

Mach band effect

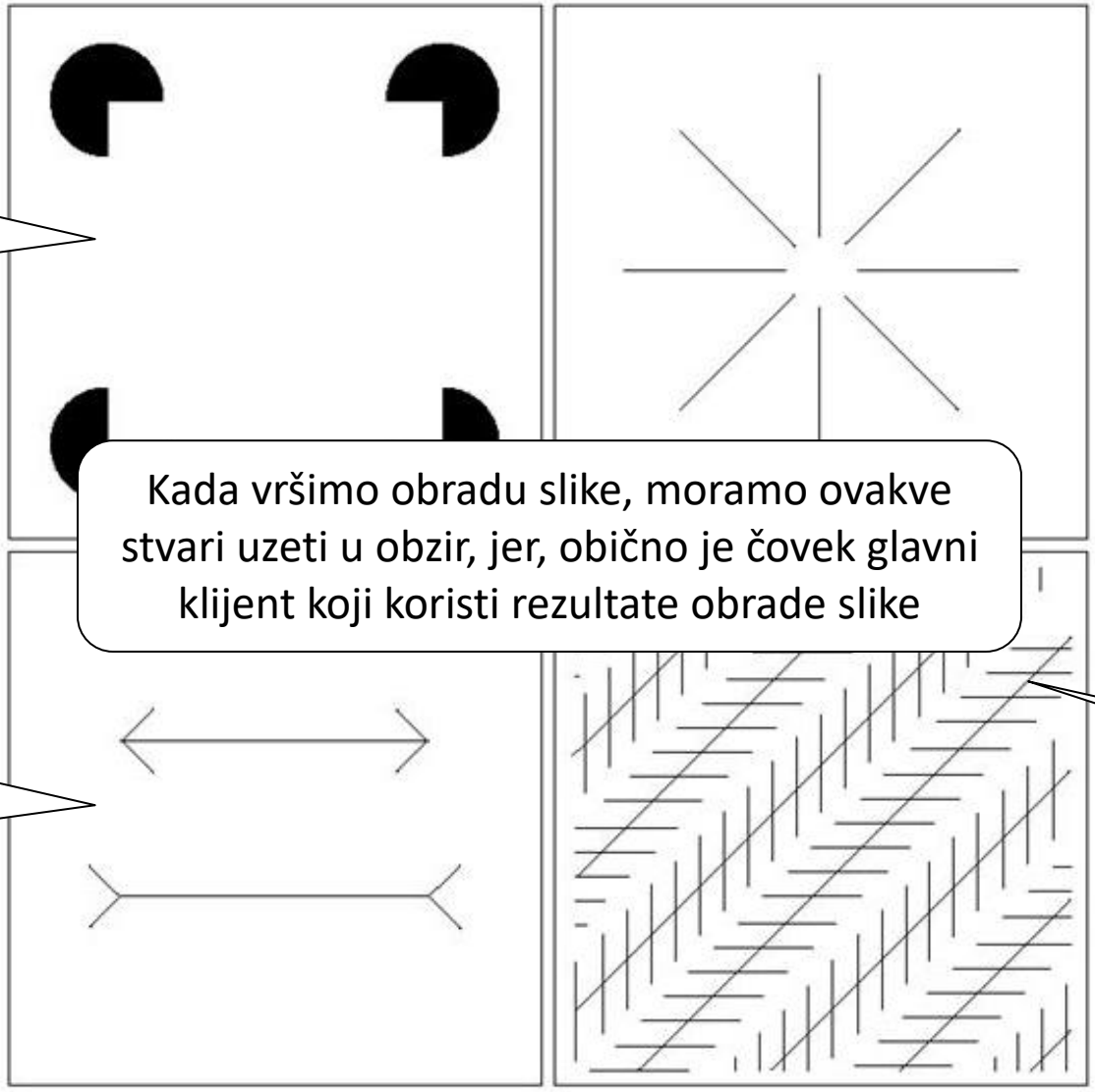




Intenzitet osvetljenja svake od površina je konstantan

Način na koji mi to percepiramo nije

Ljudski vid – optičke iluzije



Nema promene u intenzitetu

Kada vršimo obradu slike, moramo ovakve stvari uzeti u obzir, jer, obično je čovek glavni klijent koji koristi rezultate obrade slike

Duži su jednake dužine

Linije su paralelne

Ljudski vid

- Iza kompleksnog aparata postoji izuzetna moć procesiranja

- Prirodne scene se mogu vrlo brzo analizirati u mozgu iako su često kompleksne
  - Svet u kome se nalazimo je često zašumljen ili dvosmislen (osvetljenje, ugao posmatranja)
  - U momentu donošenja odluke ključne informacije nam nisu poznate

Ljudski vid

- Pored sposobnosti da shvatimo svet oko sebe, takođe možemo i relativno brzo da odreagujemo na stimulanse



- Većina ljudi procesira ~500 megapiksela u ~30 fps bez velikog napora

Ljudski vid



Za razumevanje slike, pored fizičkog čula vida, koristimo i kontekst

Pred iskustva o razmerama čestih stvari, aparat skriva od svesti da koristi perspektivu, binokularan vid, i razne druge vizualne trikove da bi odredio razdaljinu i veličinu objekata koje posmatramo

Jedan od ključnih faktora sposobnosti snalaženja u realnom svetu je činjenica da smo navikli na određene mehanizme, veličine i količine.

Zamislite…

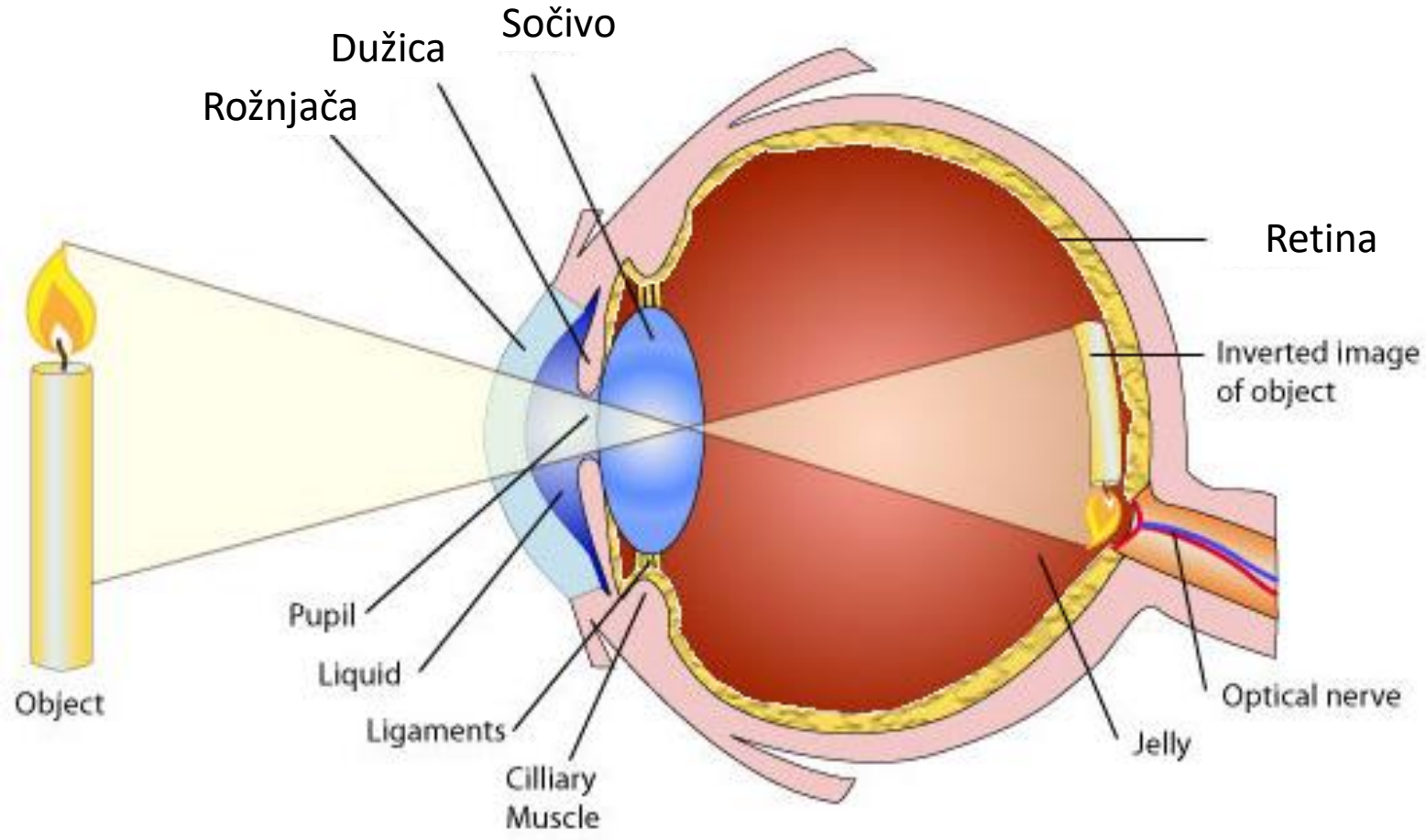
Dve banane

10^6 tona materije neutronske zvezde

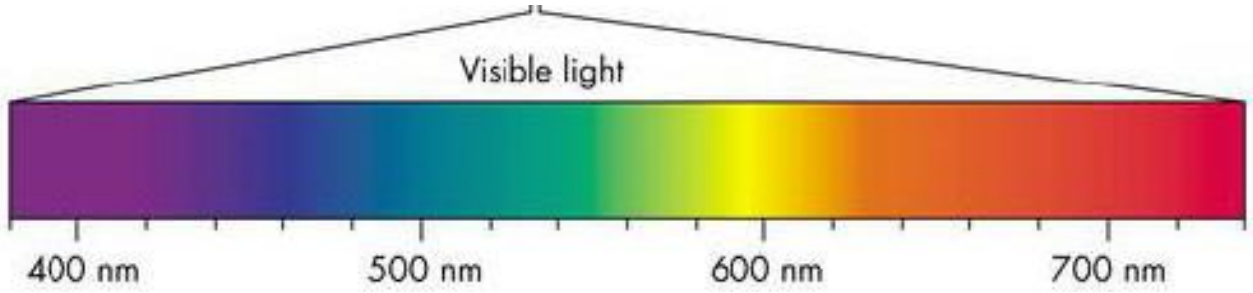
Kada se ljudi ne nalaze u uobičajenom okruženju, ovo predstavlja problem



Ljudski vid


Sočivo
Dužica
Rožnjača
Retina
Inverted image of object
Pupil
Liquid
Ligaments
Cilliary Muscle
Jelly
Optical nerve
Object

Ljudski vid



- Vidljive talasne dužine za prosečnog čoveka su 390 – 750 nm
- Kratke talasne dužine percipiramo kao ljubičastu, a duge kao crvenu boju
- Antena koja može da „uhvati“ određenu frekvenciju mora biti proporcionalna talasnoj dužini
- Ovo diktira veličinu i rezoluciju senzora na retini – zbog toga je moguće da retina bude mala i sadrži veliki broj fotoosetljivih ćelija

Ljudski vid

- Ljudske oči drugačije procesiraju intenzitet svetlosti od boje
- Ćelije koje procesiraju intenzitet (*rods*) svetlosti su manje osetljive na frekvenciju
- Čelije osetljive na frekvenciju (*cones*) najbolje rade pri velikom intenzitetu svetla

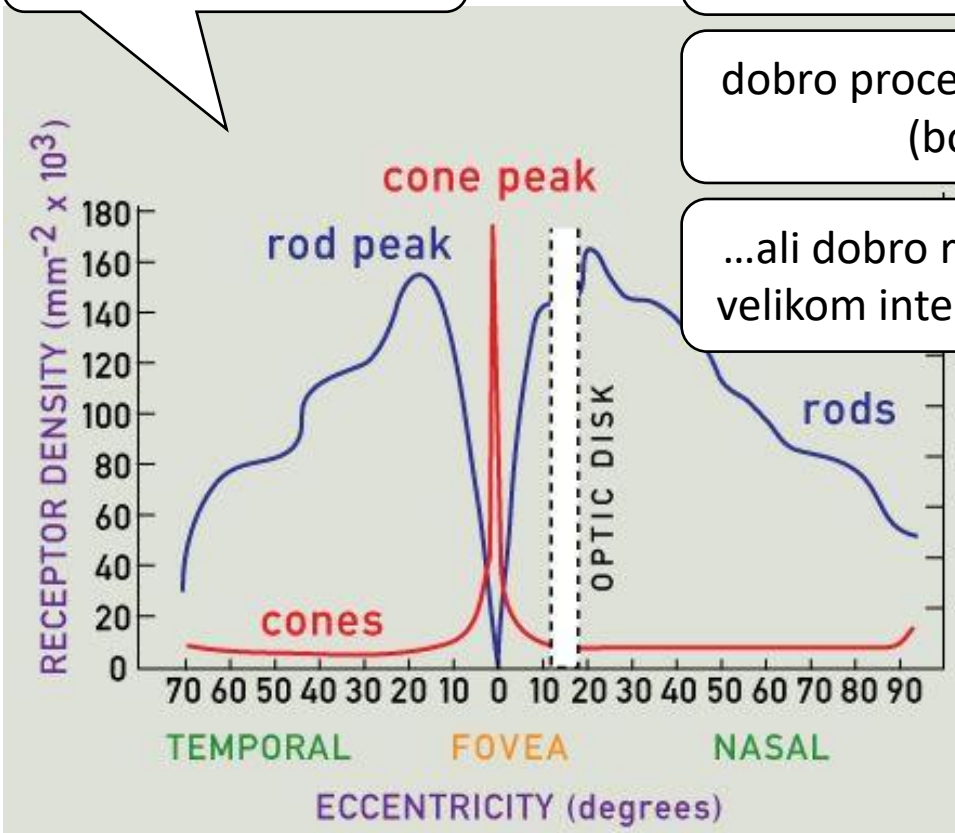
Ljudski vid

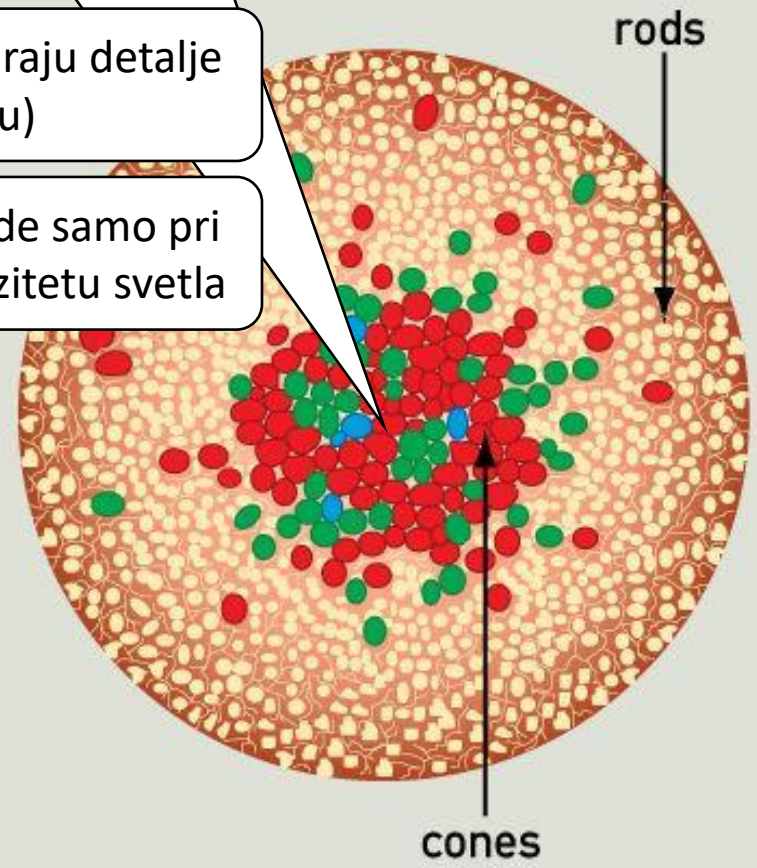
Gustina ćelija na retini

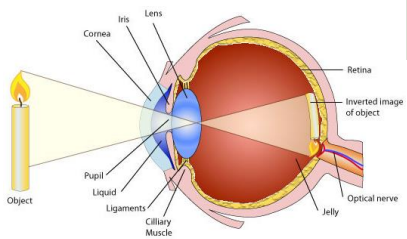
Cones su najgušći pri centru (gde vidimo najbolje)

dobro procesiraju detalje (boju)

…ali dobro rade samo pri velikom intenzitetu svetla





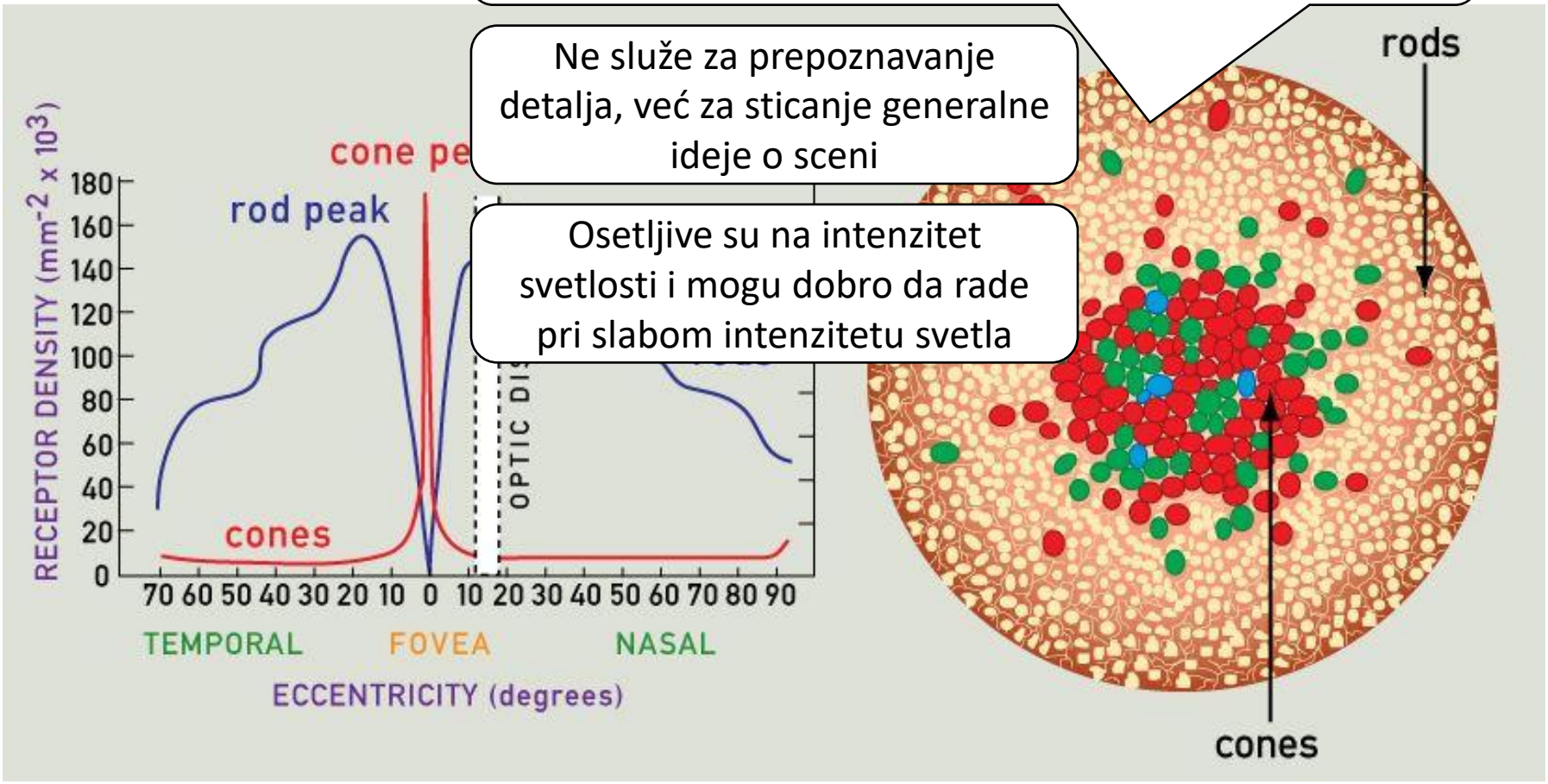


Ljudski vid

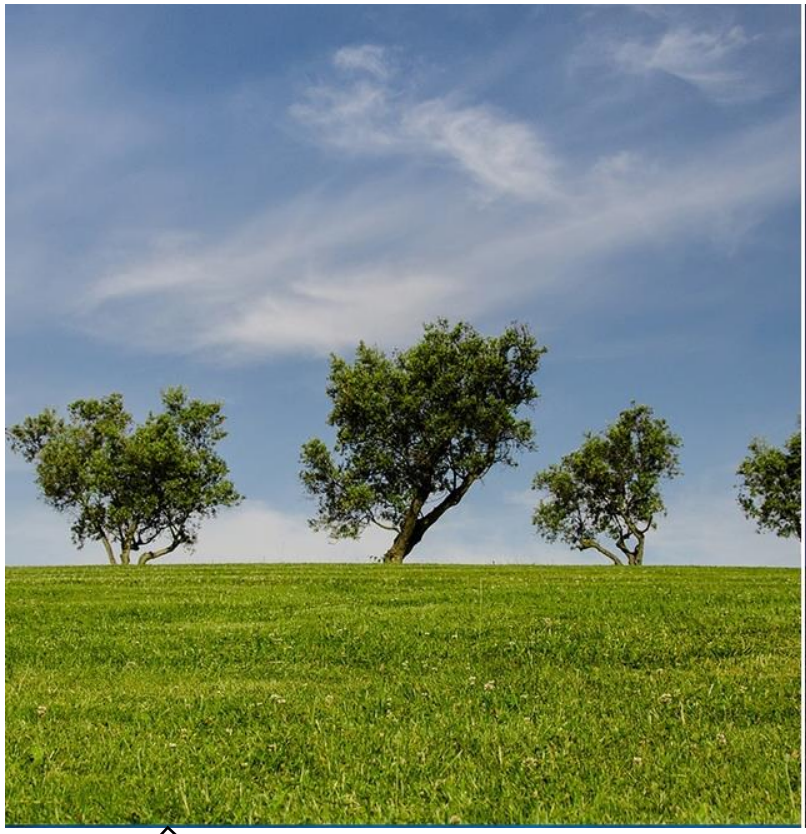
Rods su malo uniformnije raspoređeni na retini (manja koncentracija je tamo gde su *cones* najgušći)

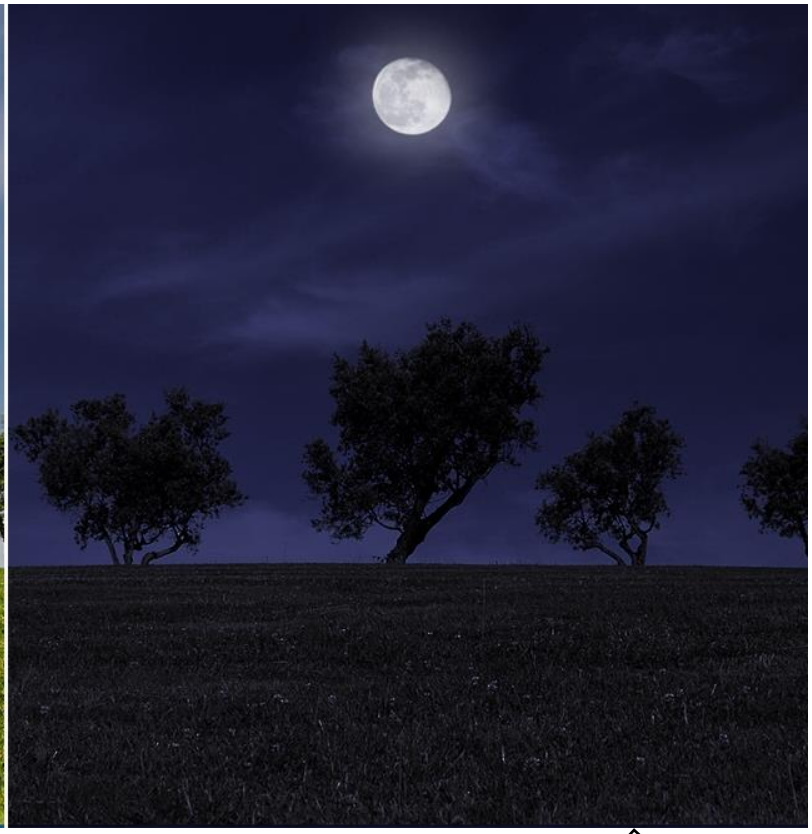
Ne služe za prepoznavanje detalja, već za sticanje generalne ideje o sceni

Osetljive su na intenzitet svetlosti i mogu dobro da rade pri slabom intenzitetu svetla



Ljudski vid

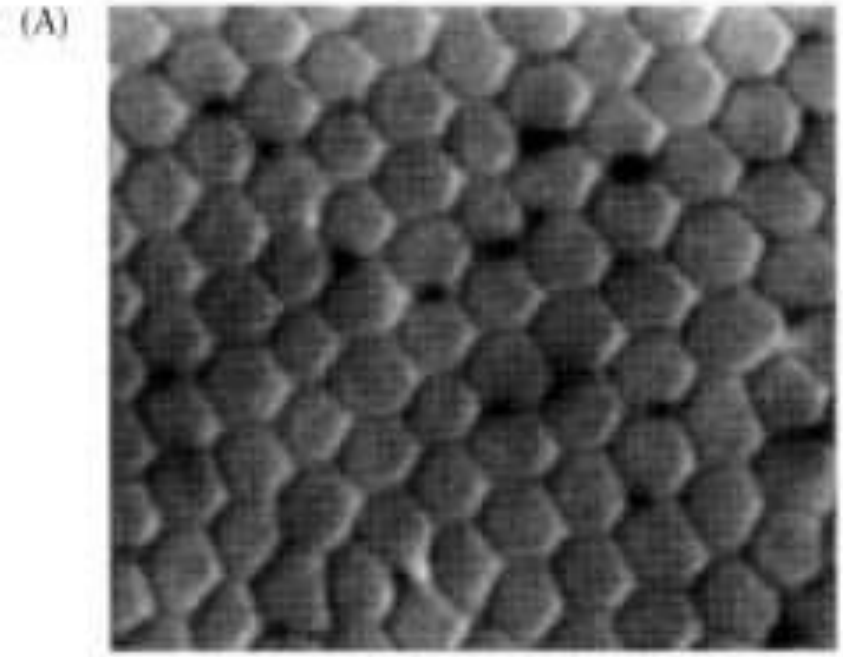




Cones ćelije su stimulisane

Samo *rods* ćelije su stimulisane

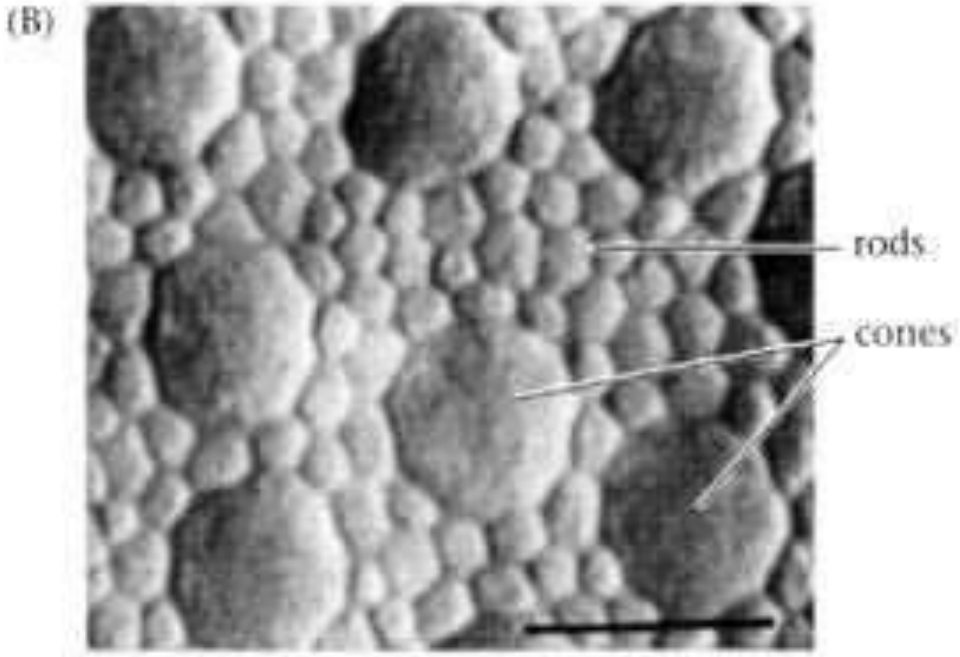
Ljudski vid



Sredina retine (*cones*)

Možemo primetiti da je rezolucija oka veća u sredini vidnog polja nego na perifieriji

Ovo se razlikuje u odnosu na mehaničke uređaje gde je rezolucija uniformna



Periferija retine

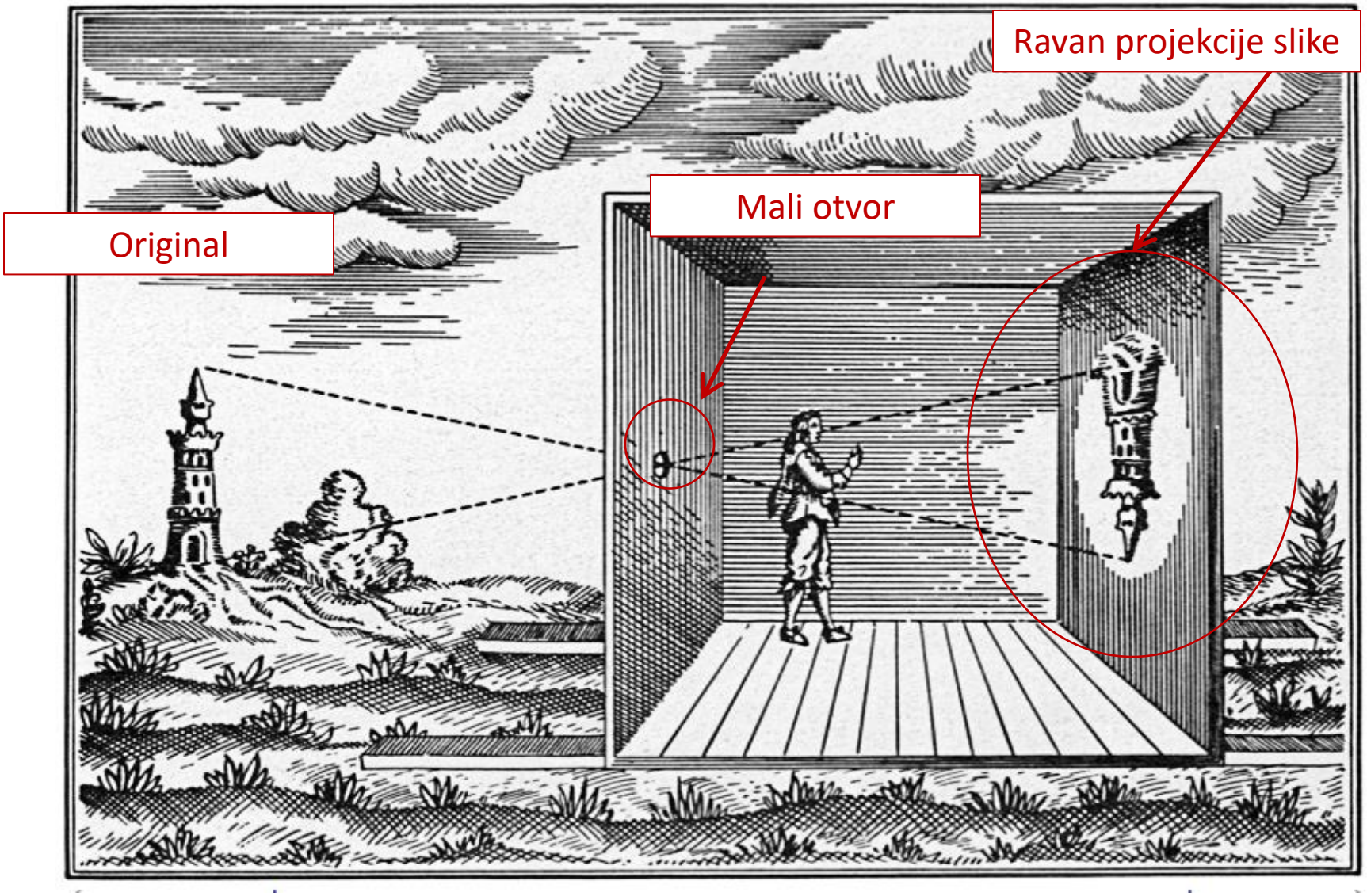
- Svaka *cone* ćelija se završava nervnim završetkom
- Dok više *rods* ćelija deli isti nervni završetak (jednostavna, opšta predstava prikaza)

Ljudski vid – rezolucija

- U centralnom delu retine je vid najprecizniji
  - Nesvesno koristimo mišiće oka da ovde fokusiramo scenu
  - Kružnog je oblika, oko 1.5 mm u prečniku. Aproksimiraćemo da se radi o kvadratu
  - Gustina *cones* ćelija u ovoj regiji je oko 150 000 po mm^2
  - Prema ovim aproksimacijama, broj *cones* ćelija u regiji oka najveće oštrine je 337 000
  - Poređenja radi, CCD uređaji srednje rezolucije imaju isti broj receptora na $5\ \mathrm{mm} \times 5\ \mathrm{mm}$

- Moć oka da razaznaje detalje je uporediva sa trenutno postojećim elektronskim senzorima

Senzori za generisanje slike *camera obscura*

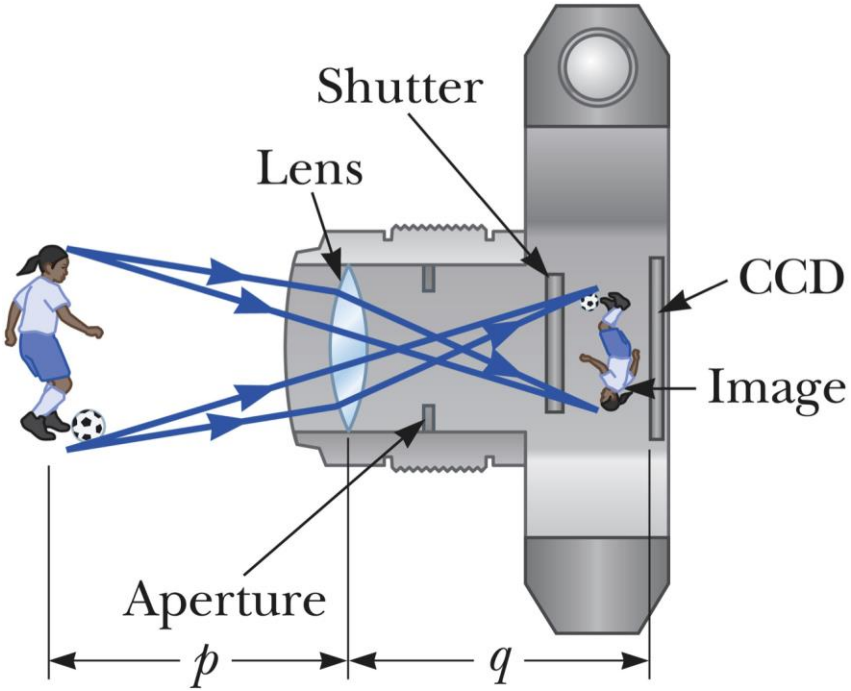


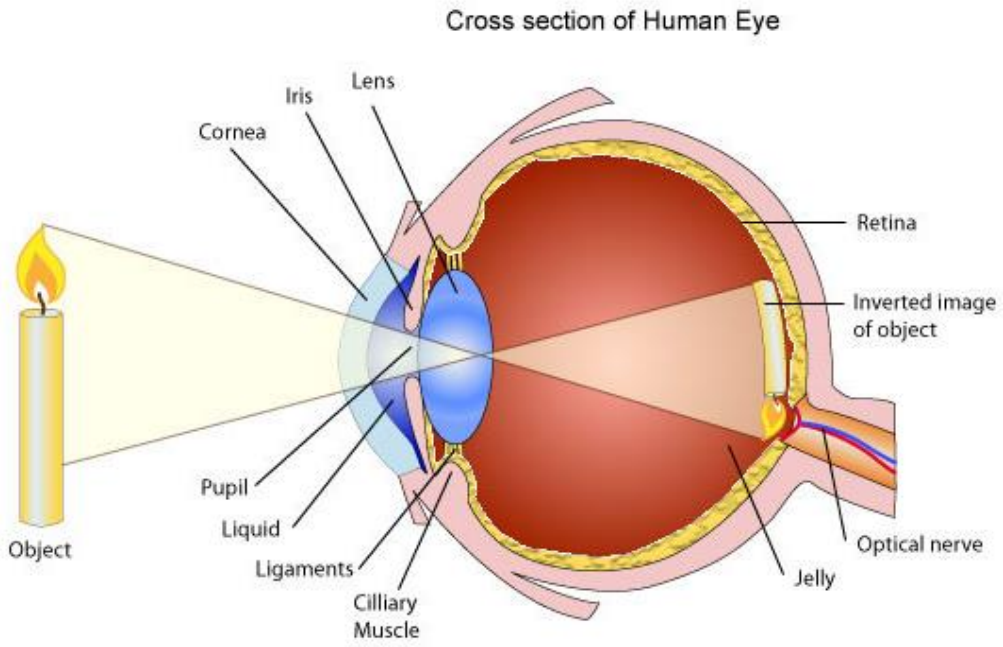
Praktična *camera obscura*

Karton na prozorima, potpuni mrak sa samo jednim malim otvorom za svetlost



Fotoaparat i oko





- U slučaju fotografije se koriste jedinjenja srebra koja su osetljiva na svetlo dok istu funkciju obavlja CCD senzor u digitalnom fotoaparatu, odnosno retina u oku
- Senzor veće površine može da primi više svetla i proizvede kvalitetniju fotografiju od senzora manje površine, neovisno o broju piksela na njima
- Veći senzori tada imaju mogućnost za bržu ekspoziciju, sa istom ukupnom količinom svetla koje stigne do senzora

Rasterizovana slika

- Bilo da se radi o foto aparatu ili oku, dobijamo diskretizovanu sliku
- U slučaju retine, rezolucija slike je ograničena brojem i gustinom ćelija
- U slučaju fotografije, rezolucija zavisi od veličine zrna foto-senzitivnog materijala

Digitalna reprezentacija slike

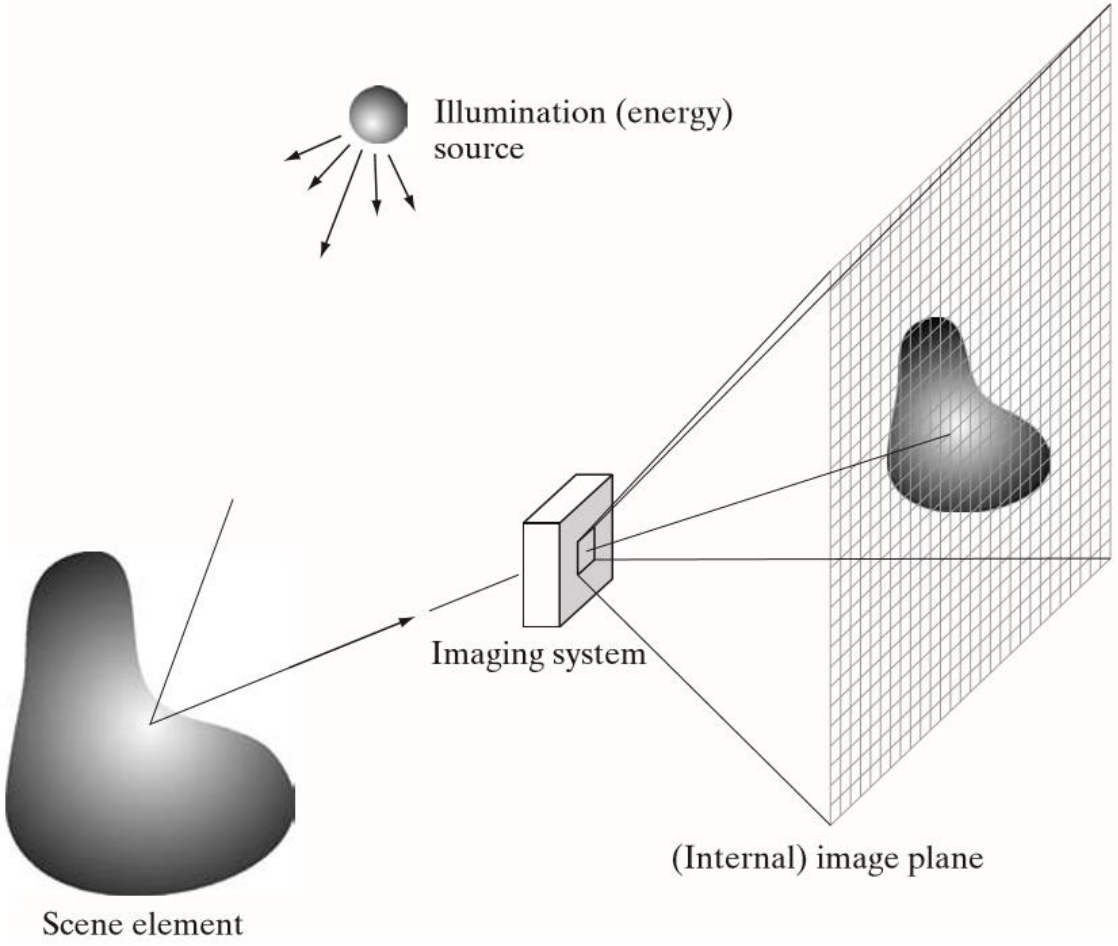


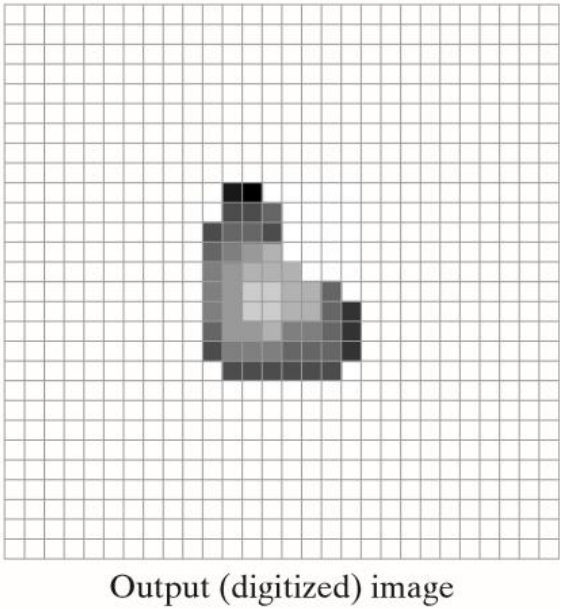
Dve vrste diskretizacije

Prostorna

Broj nijansi

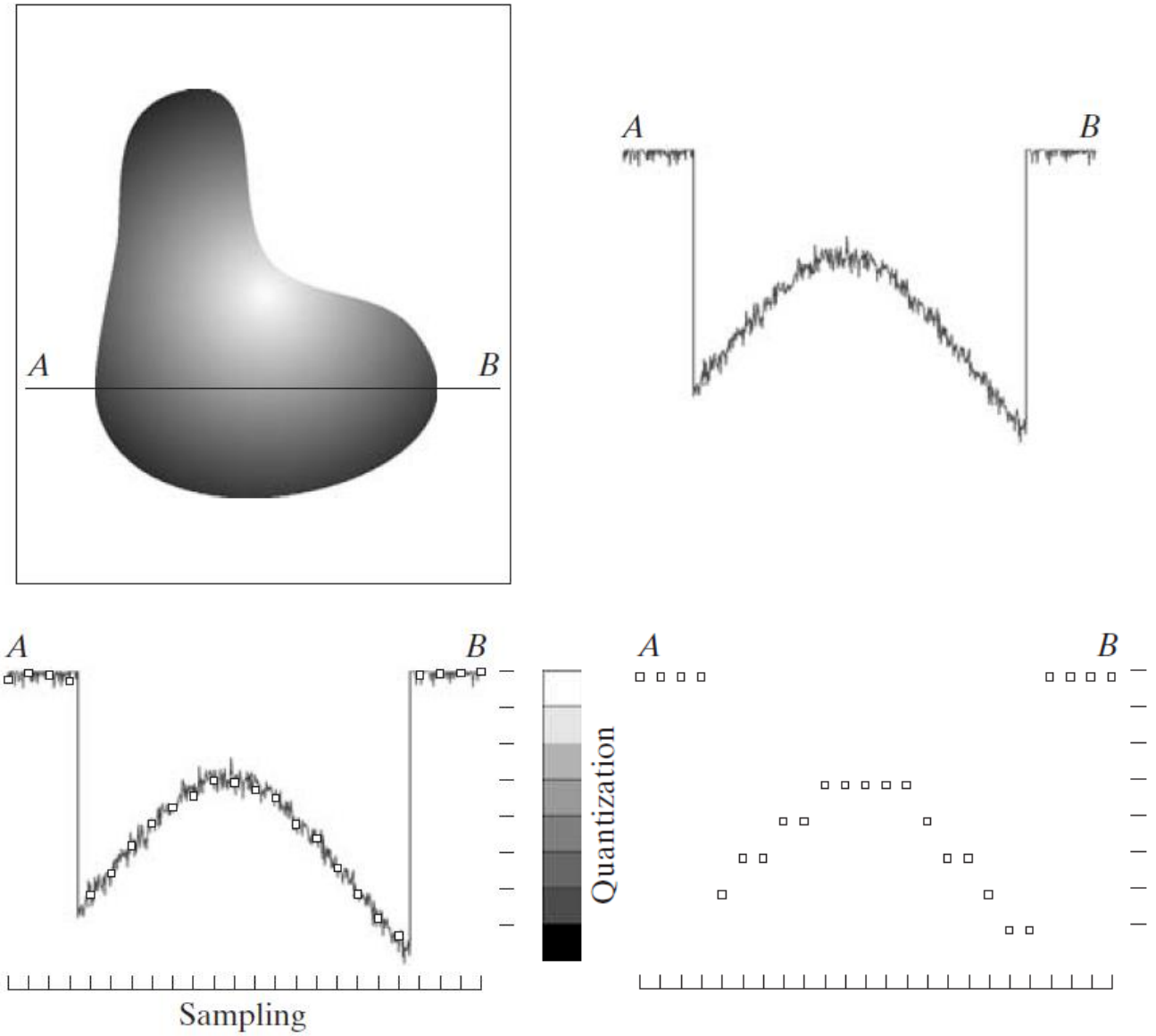
Prostorna diskretizacija




Output (digitized) image

Elementi digitalne slike zovu se pikseli (*picture elements*)

Konačan broj nijansi



Konačan broj nijansi

- Tip vrednosti koji čuva intenzitet svetlosti za svaki piksel je tipično raspon od 256 vrednosti (8 bita)
- U nekim situacijama je potrebna veći raspon vrednosti pa se koristi 16 ili 32 bita
- U specifičnim situacijama kada postoje drastične razlike inteziteta u istoj slici, koristi se *floating point* za opis boje (interval [0, 1])

Primer diskretizacije

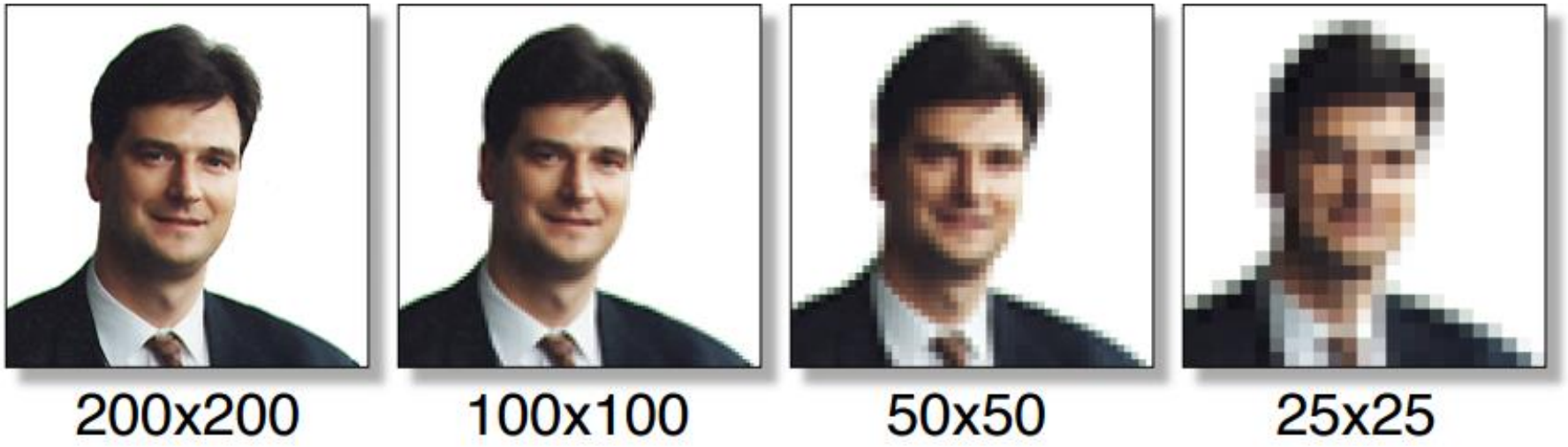
- 256×256 piksela

- Svaki piksel je reprezentovan sa 8 bitova
  (može da reprezentuje jedan od 256 mogućih nivoa sive)

- Oba nivoa diskretizacije su važna za kvalitet slike

Kvalitet digitalne slike – rezolucija

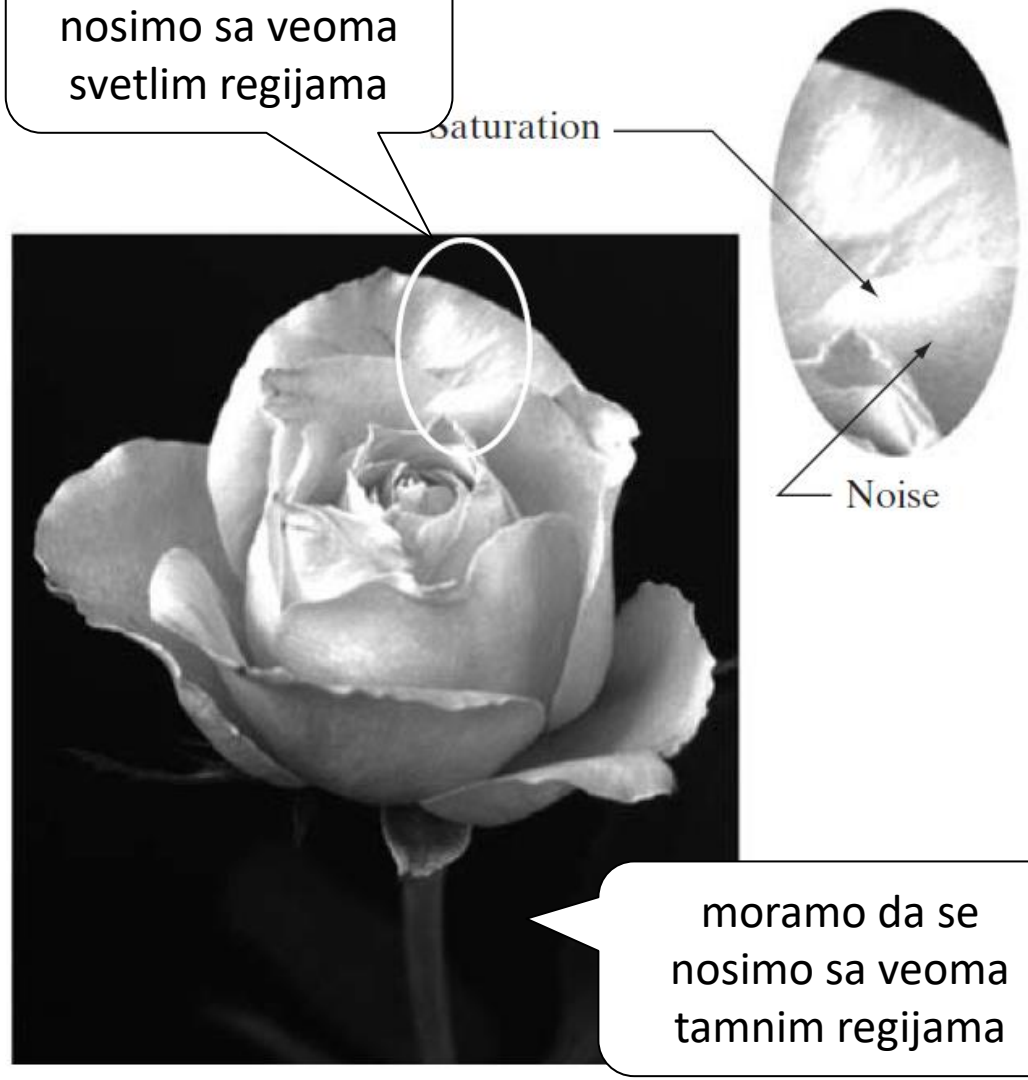
- Kvalitet slike zavisi od prostorne diskretizacije
- Digitalna slika se karakteriše i svojom rezolucijom – proizvod broja piksela u vrsti i koloni. Veća rezolucija znači i bolji kvalitet slike



Broj nijansi je konstantan, ali menjamo rezoluciju

Kvalitet digitalne slike – kvantizacija

moramo da se nosimo sa veoma svetlim regijama



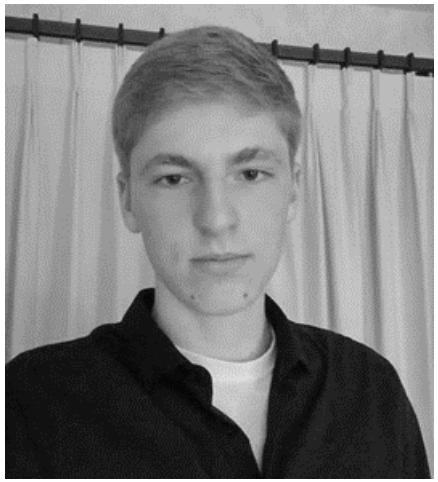
moramo da se nosimo sa veoma tamnim regijama

Imamo samo 256 mogućih nivoa koje možemo da koristimo

Delovi slike su previše svetli i nismo u stanju da reprezentujemo male varijacije u osvetljenju

Saturacija: najveća vrednost iznad koje su sve vrednosti odsečene (cela saturisana površ ima konstantan nivo intenziteta)

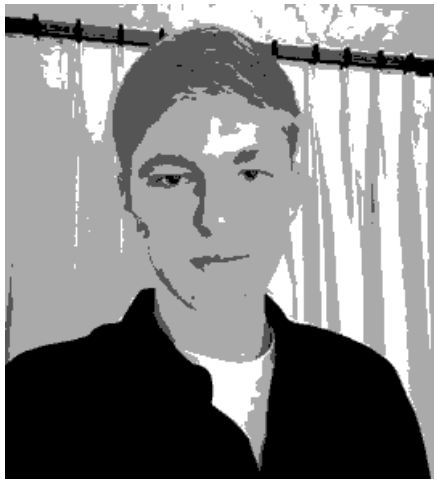
Kvalitet digitalne slike – kvantizacija



8 bit – 256 levels



4 bit – 16 levels



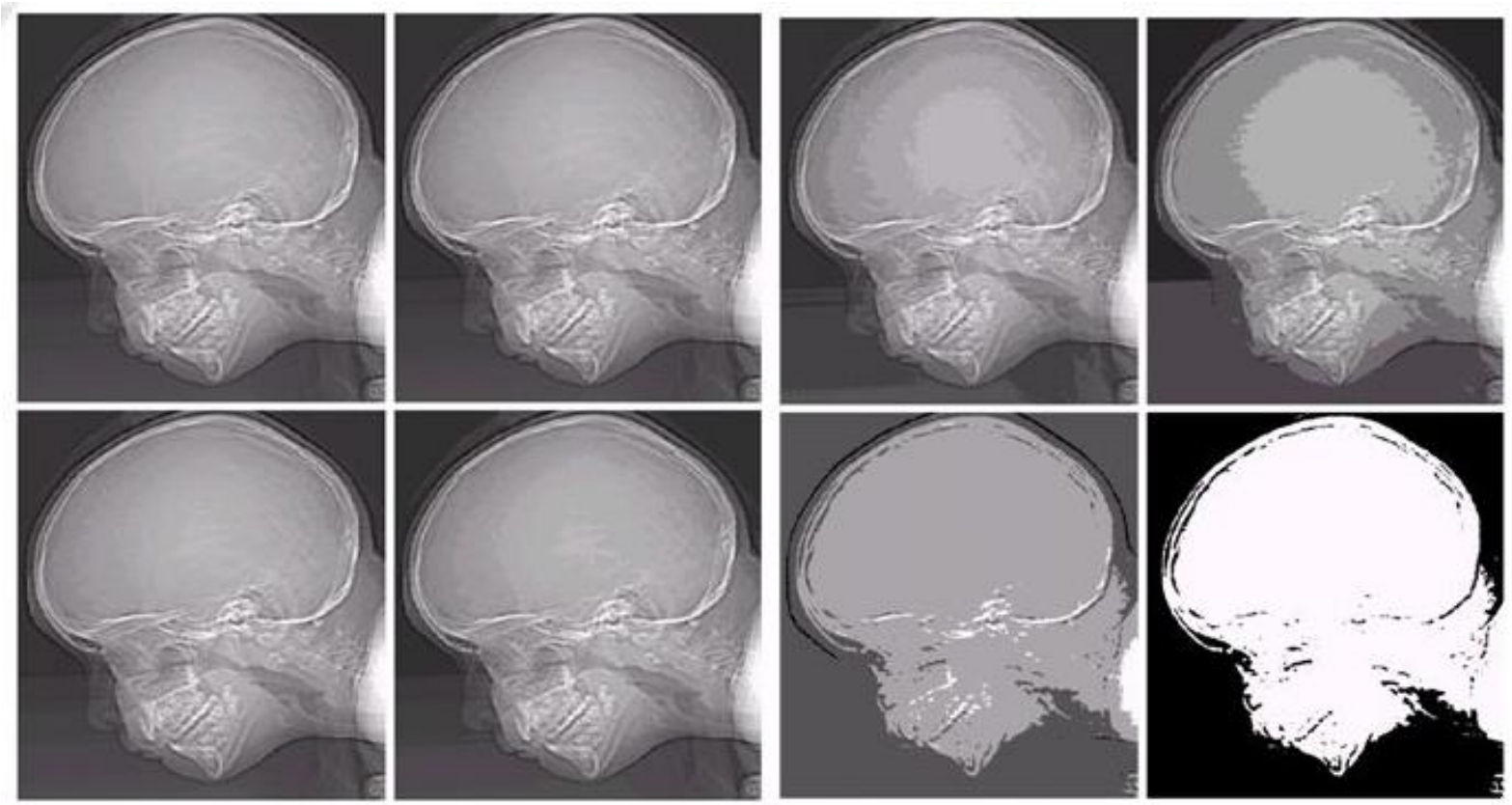
2 bit – 4 levels



1 bit – 2 levels

- Rezolucija je konstantna, ali se smanjuje broj nijansi sive
- Javljaju se lažne konture

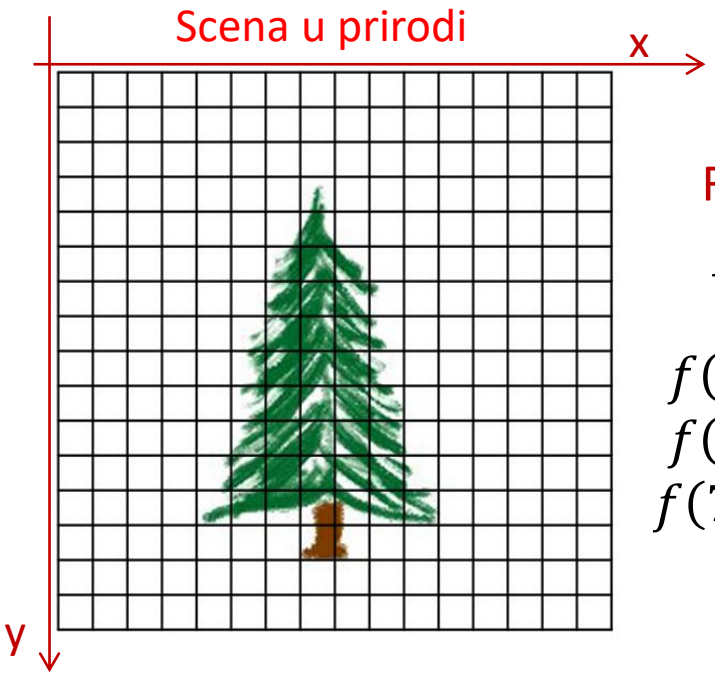
Kvalitet digitalne slike – kvantizacija



- Rezolucija je konstantna, ali se smanjuje broj nijansi sive
- Javljaju se lažne konture

Matematički model digitalne slike

- Slika je vizualna reprezentacija funkcije dve prostorne promenljive $f(x, y)$
- U prirodi je slika kontinualna funkcija
- Digitalna slika je diskretizovana: funkcija f je definisana samo za neke x i y



Funkcija

$f(x, y)$

$f(0,0) = 0$

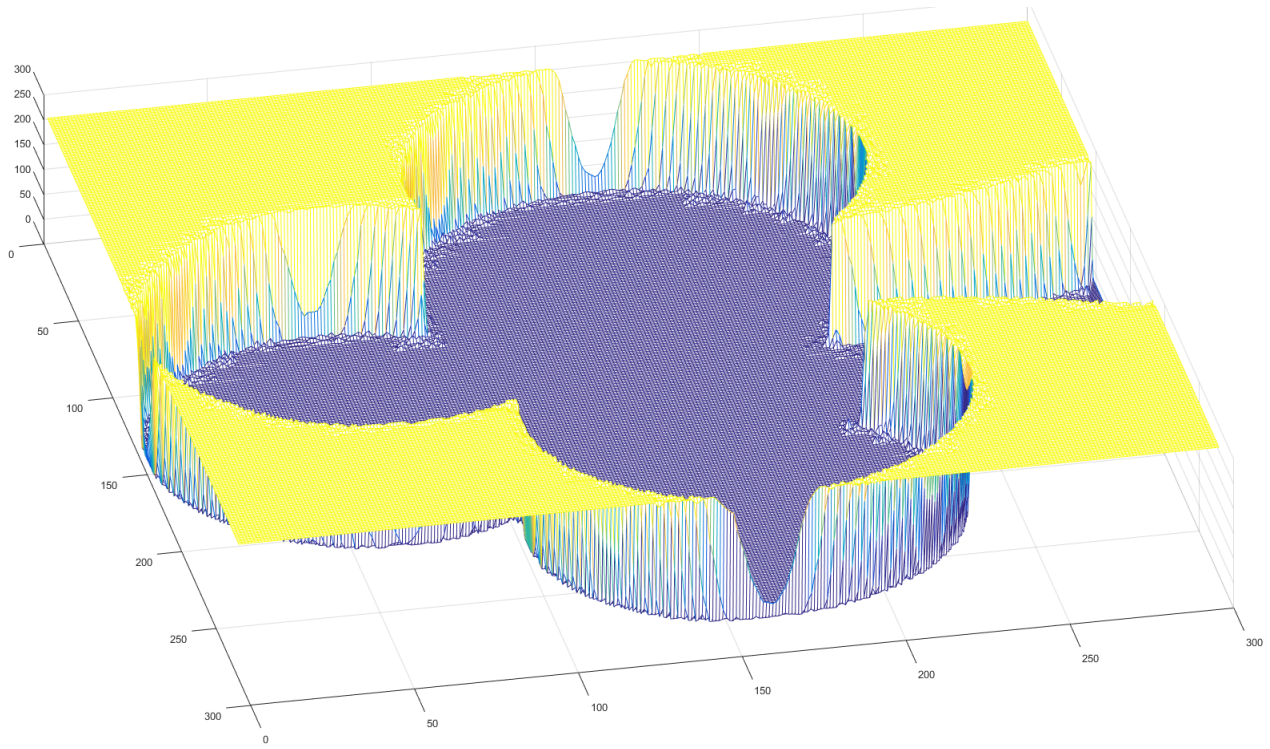
$f(7,3) = 1$

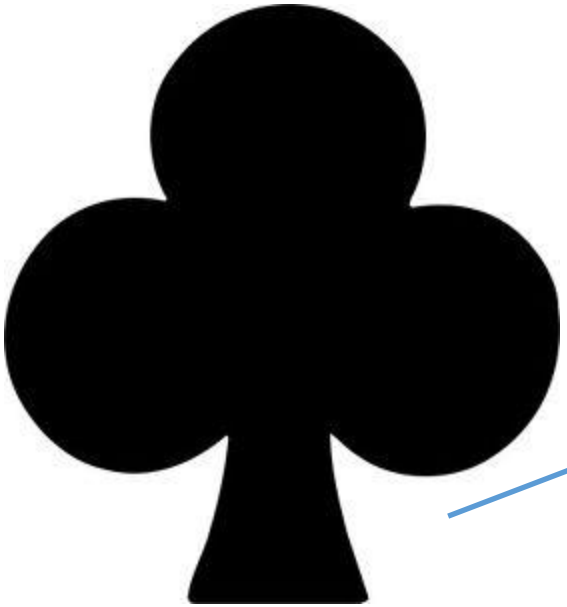
$f(7,13) = 2$

Matrica u memoriji

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

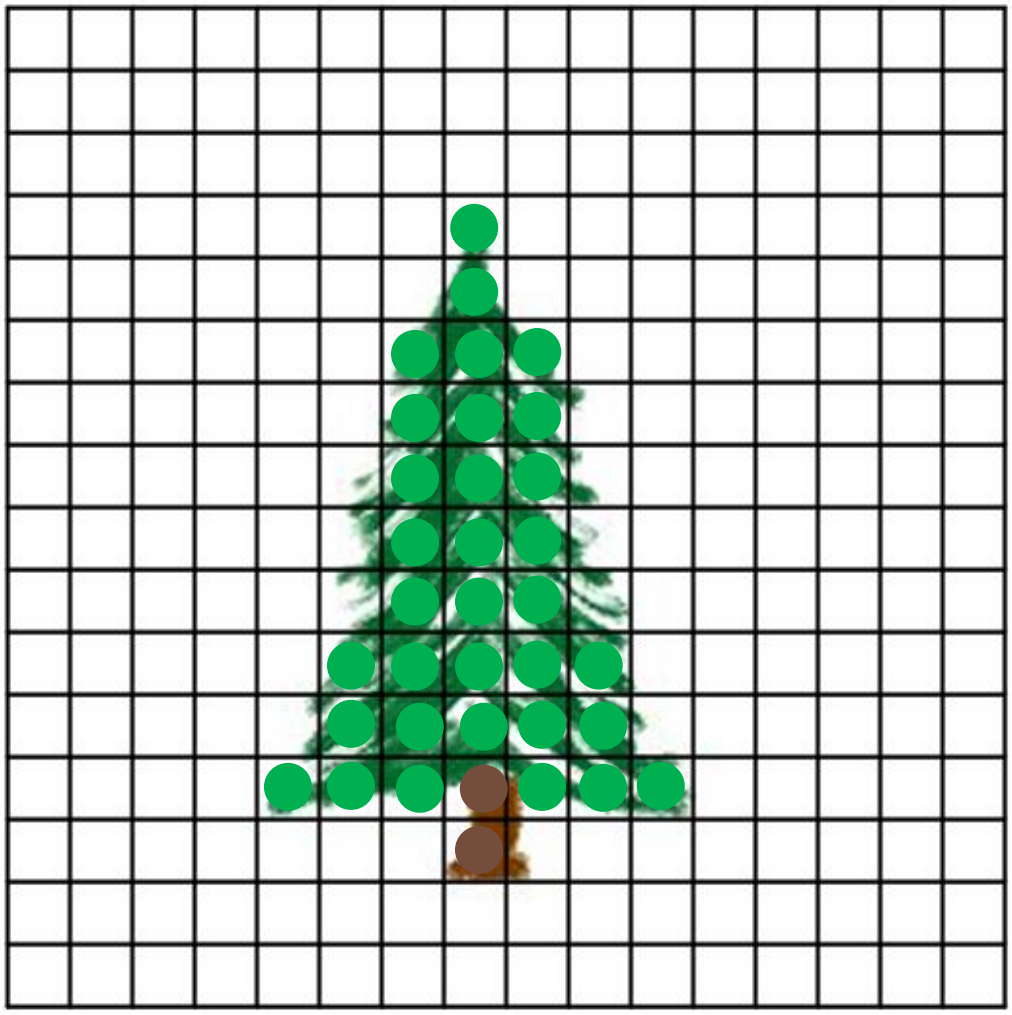
Matematički model digitalne slike

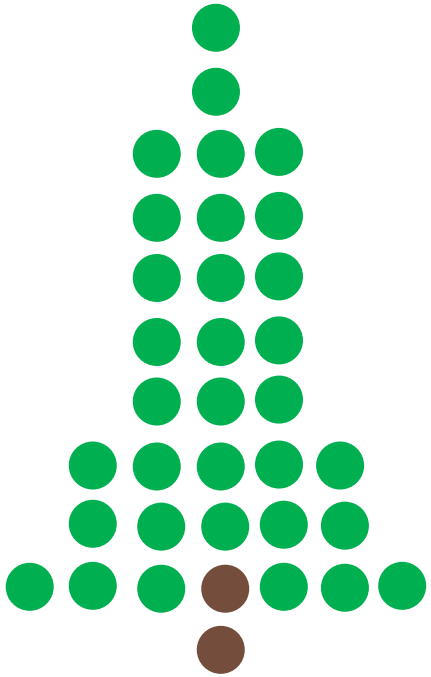




(Ako koristimo 8-bitnu reprezentaciju)
obično je crna boja 0, a bela 255

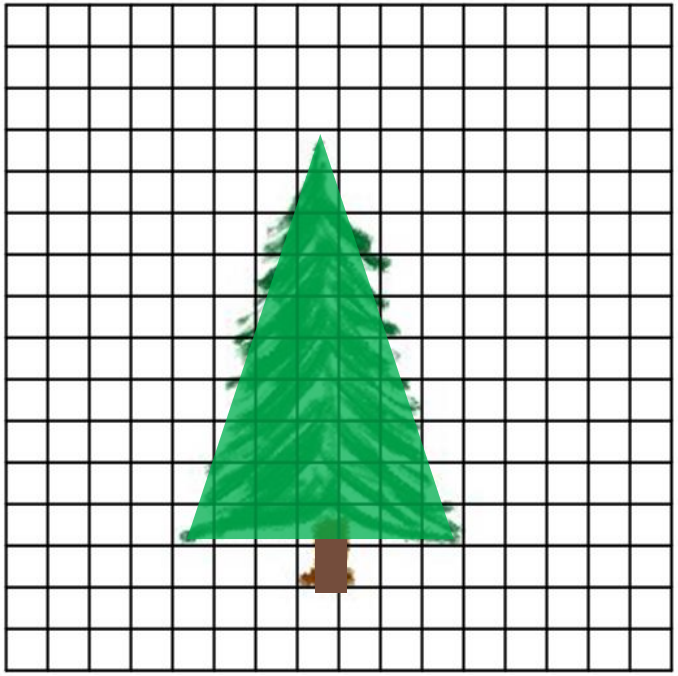
Digitalna reprezentacija slike



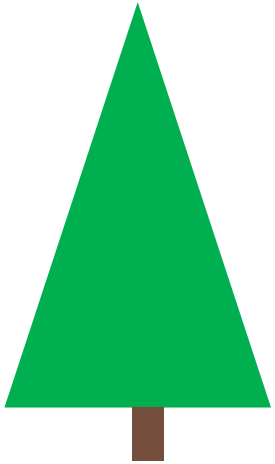


- Raster

Digitalna reprezentacija slike



Vektorski



- Alternativa rasterskoj reprezentaciji slike je vektorska reprezentacija
- Ovde, umesto da podelimo sliku u elemente iste veličine i regularnog rasporeda pokušavamo da dekomponujemo sliku u osnovne geometrijske oblike
- Najveći problemi kod vektorskih slika su biranje osnovnih oblika i način dekompozicije, dok su prednost neograničena rezolucija

Digitalna reprezentacija slike

Digitalne slike možemo podeliti u odnosu na podatke koji se nalaze u unutar piksela:

Binarne slike
(*binary images*)

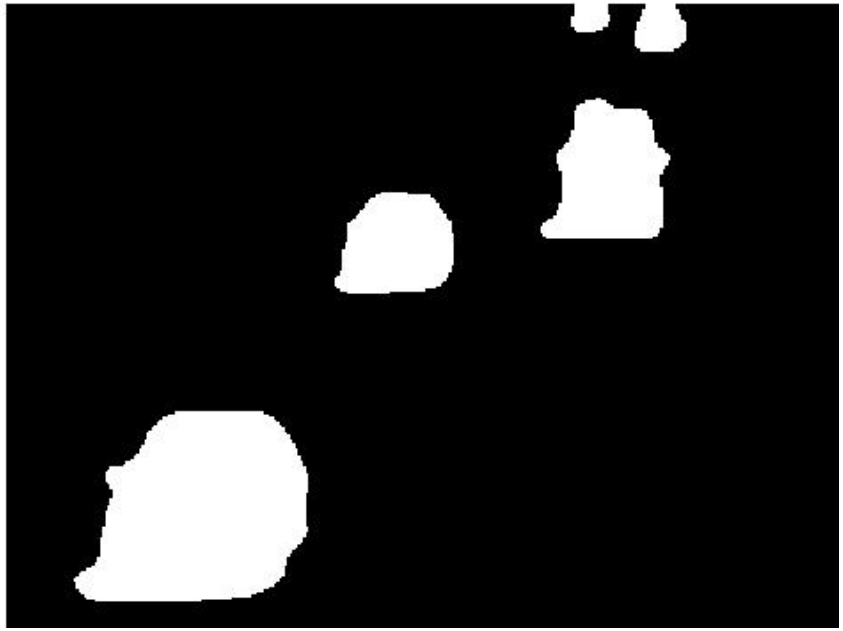
Slike u nijansama sive
(*grayscale images*)

Multispektralne slike
(*multispectral images*)

Binarne slike (*binary images*)

- Slike koje za vrednosti piksela imaju samo vrednosti 0 ili 1
- U binarnoj slici često izdvajamo ono što nam je bitno (*foreground*), od ono što nam je nebitno (*background*)
- Formalnije, ovaj postupak izdvajanja bitnog od nebitnog na slici nazivamo segmentacija





Grayscale Images

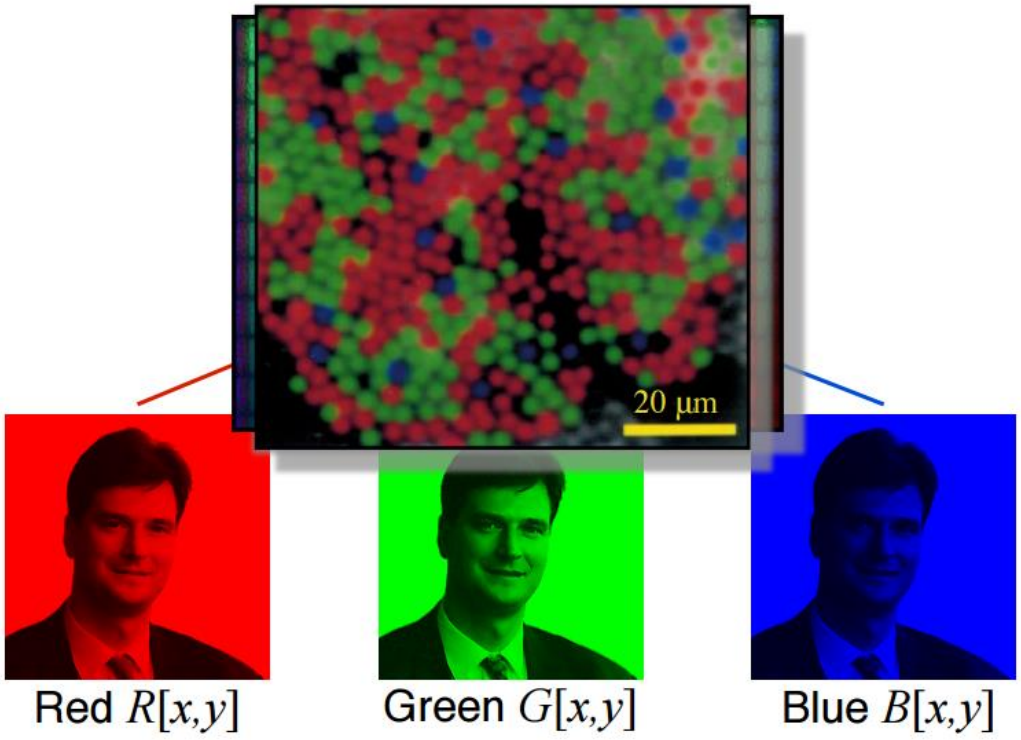
- Monohromatske slike sa jednom vrednošću intenziteta za svaki piksel

- Npr. sa 256 nijansi sive reprezentujemo nivo osvetljenja



Multispectral Images

- Svaka komponenta boje se zapisuje u svoj kanal
- Za svaki piksel imamo vektor vrednosti intenziteta
- Obično koristimo vektor od tri elementa



Monochrome image



$R[x,y] = G[x,y] = B[x,y]$

Bernd Girod, Gordon Wetzstein

Modeli boja

- Matematička apstrakcija: način na koji se boje reprezentuju vektorom brojeva

- Koordinatni sistem u kome svaka tačka predstavlja jednu boju

Aditivni (svetlosni) modeli

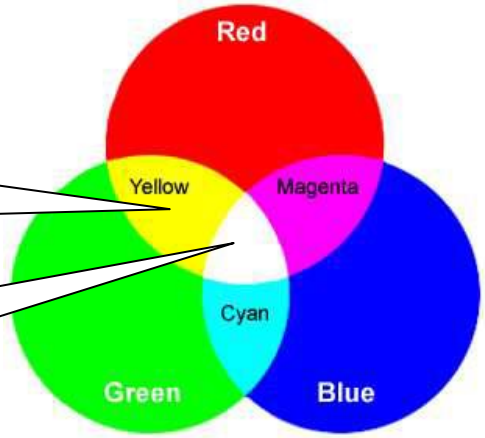
Suptraktivni (pigmentni modeli)

Aditivni modeli

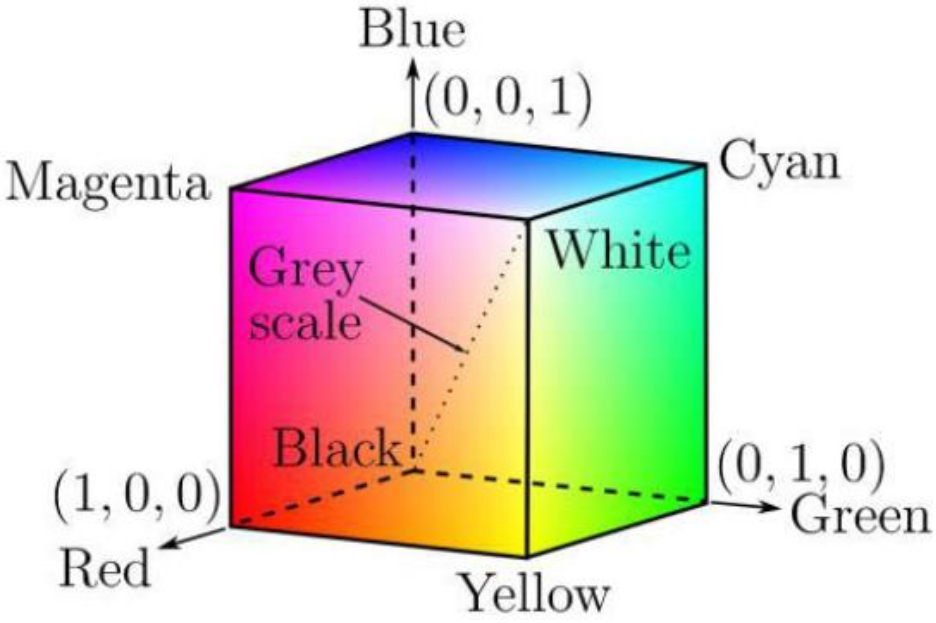
- Boju doživljavamo kao energiju svetlosnog izvora

Ako se aktiviraju dva izvora svetlosti signali se sabiraju

Maksimalni nadražaj svih ćelija stvara efekat bele svetlosti

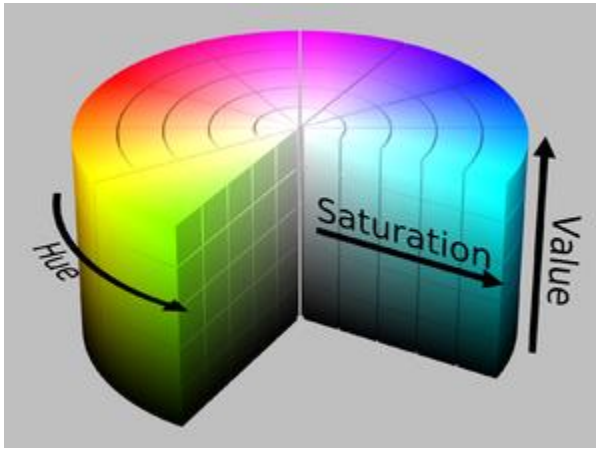


- Predstavnik aditivnog modela je RGB *(Red, Green, Blue)*
- Ove tri vrednosti određuju koordinate u 3D prostoru
- Ponekad se dodaje i jedan kanal za providnost *alpha*



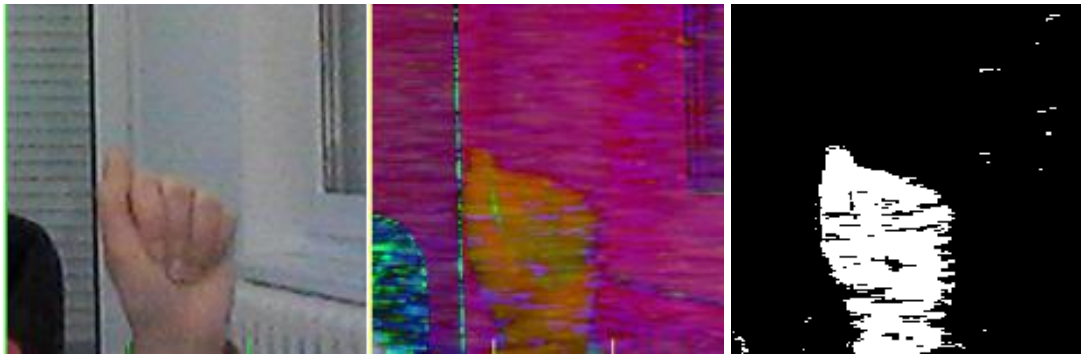
Hue Saturation Value (HSV) model

- Bazira se na ljudskom mentalnom modelu



- *Hue:* ugao mereno od vertikale (izbor boje, 0° crvena, 120° zelena, 240° plava)
- *Saturation*: količina sive u boji 0% -100%
- *Value* (*brightness*)*:* nijanse sive (0% - 100%)

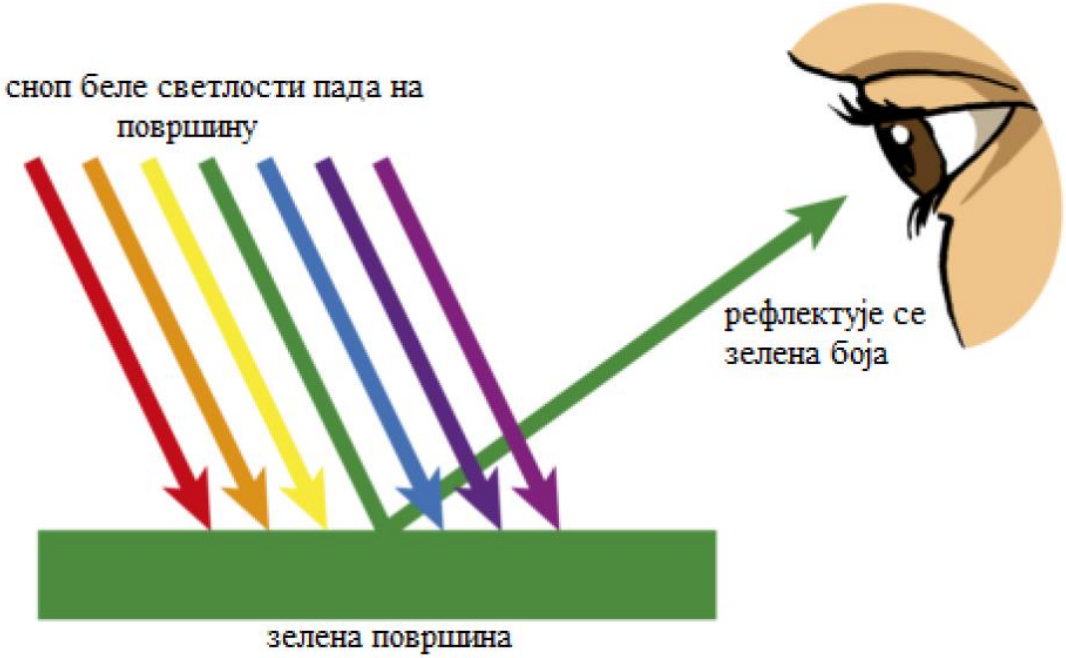
Ova reprezentacija je posebno pogodna kada želimo da segmentišemo sliku na osnovu boje (nezavisno od intenziteta)

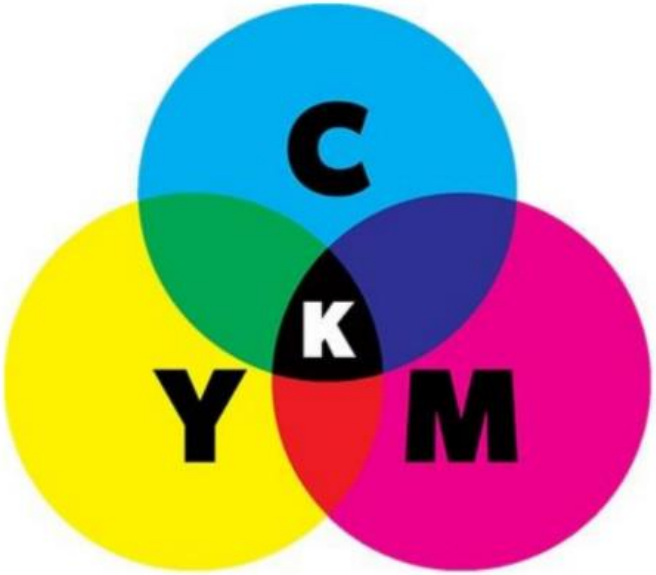


Izdvajanje šake od pozadine (koriste se pragovi za prepoznavanje boje kože)

Suptraktivni (pigmentni) modeli

- Bazira se na činjenici da je boja objekta energija svetlosti koja se reflektovala o dati objekat
- Slike na platnu se formiraju tako što se na platno nanosi pigment – sa svakom bojom se *oduzima* neka komponenta iz reflektovanog dela spektra i tako se formira doživljaj boje





Predstavnik: CMY/CMYK

Kako konvertovati RGB u Grayscale?

1. Srednja vrednost *RGB* komponenti:

$$Y = \frac{(R + G + B)}{3}$$





Kako konvertovati RGB u Grayscale?

2. Metod perceptivne osvetljenosti:

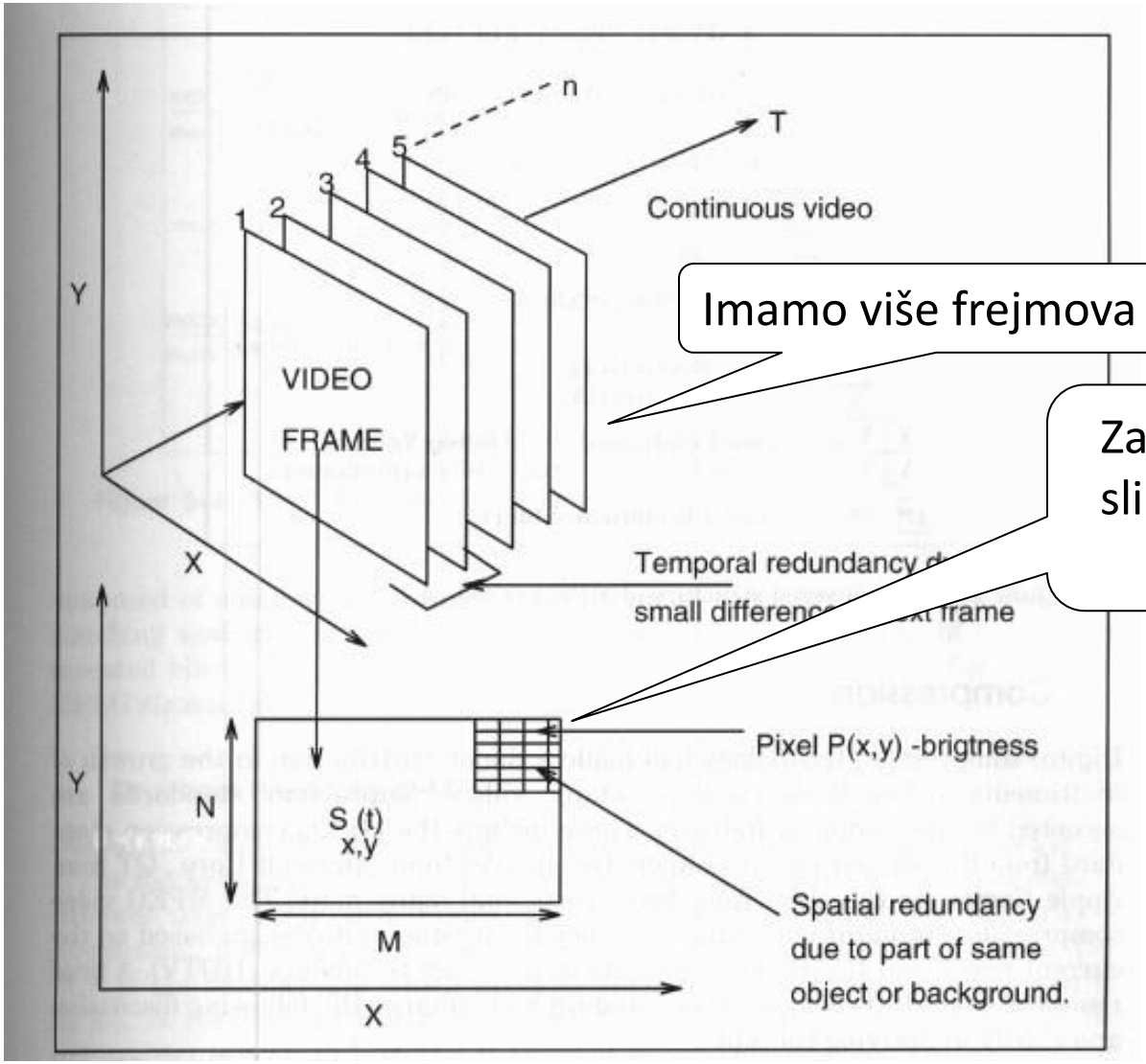
$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

- Ljudska percepcija boja nije direktno proporcionalna intenzitetu svetlosti određene talasne dužine
- To je zato što se broj ćelija osetljivih na određene talasne dužine razlikuje (60% zelena boja, 30% crvena, 10% plava)





Video



Imamo više frejmova (slike)

Za multispektralne slike, jedna slika se reprezentuje putem tri matrice (RGB)

1 sekunda videa: 30 frejmova (30×3 matrice)

Svaka matrica:

- rezolucija 512×512
- svaki piksel je reprezentovan sa 8 bitova